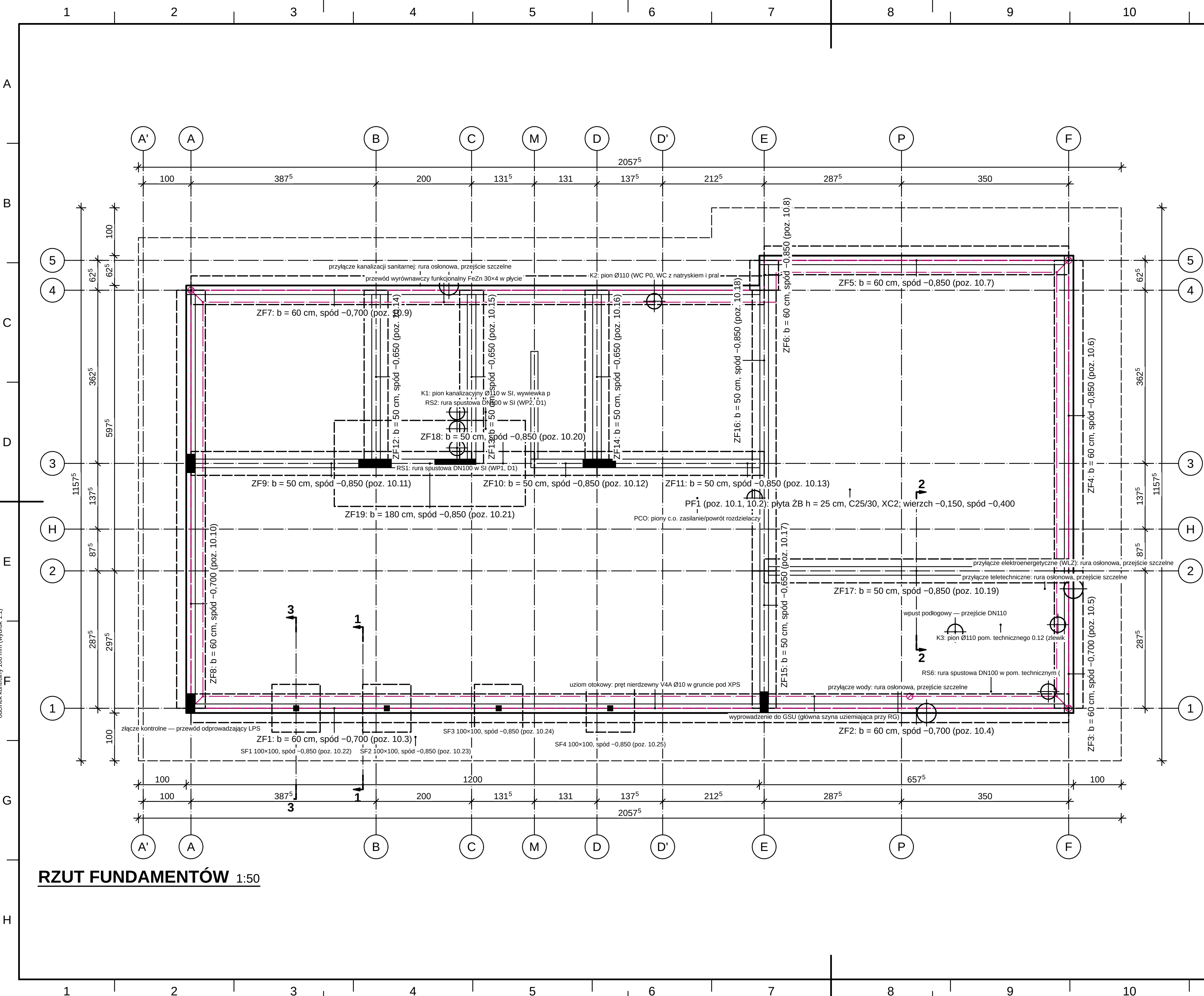


TOM RYSUNKÓW ARCHITEKTURY — WIDOKI Z MODELU

Lp.	Nr rys.	Tytuł rysunku	Skala	Format
1	PT-BO-01	RZUT FUNDAMENTÓW	1:50	720×420
2	PT-BO-02	PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE FUNDAMENTU	1:20	250×594
3	PT-BO-03	ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ	1:50	A2
4	PT-BO-04	ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ	1:50	A2
5	PT-BO-05	ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT	—	A2
6	PT-BO-06	RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM	1:50	520×594
7	PT-BO-07	RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD I PIĘTREM	1:50	A2
8	PT-BO-08	RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU	1:50	A2
9	PT-BO-09	ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PARTEREM	1:50	690×420
10	PT-BO-10	ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD PARTEREM	1:50	690×420
11	PT-BO-11	ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD PARTEREM	—	A2
12	PT-BO-12	ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD I PIĘTREM	1:50	400×594
13	PT-BO-13	ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD I PIĘTREM	1:50	400×594
14	PT-BO-14	ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD I PIĘTREM	—	450×420
15	PT-BO-15	ZBROJENIE DOLNE STROPODACHU	1:50	400×594
16	PT-BO-16	ZBROJENIE GÓRNE STROPODACHU	1:50	400×594
17	PT-BO-17	ZESTAWIENIE STALI — STROPODACH	—	230×594
18	PT-BO-18	WĘZŁY WSPORNIKÓW Z ŁĄCZNIKAMI TERMOIZOLACYJNYMI	1:20	310×594
19	PT-BO-19	WIENIEC I OPARCIE STROPU NA MURZE SILIKATOWYM	1:20	470×297
20	PT-BO-20	ZBROJENIE BELEK (1)	1:25	600×841
21	PT-BO-21	ZBROJENIE BELEK (2)	1:25	500×841
22	PT-BO-22	ZBROJENIE BELEK (3)	1:25	470×594
23	PT-BO-23	ZBROJENIE NADPROŻY (1)	1:25	410×420
24	PT-BO-24	ZBROJENIE NADPROŻY (2)	1:25	330×594
25	PT-BO-25	ZBROJENIE NADPROŻY (3)	1:25	400×594
26	PT-BO-26	ZBROJENIE SCHODÓW	1:25	400×297

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU SPIS RYSUNKÓW						
SKALA —	FORMAT A4	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. spis	NR RYSUNKU PT-BO-00	ARKUSZ —	REW.



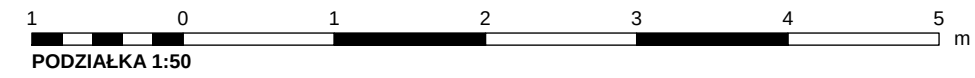
RZUT FUNDAMENTÓW 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

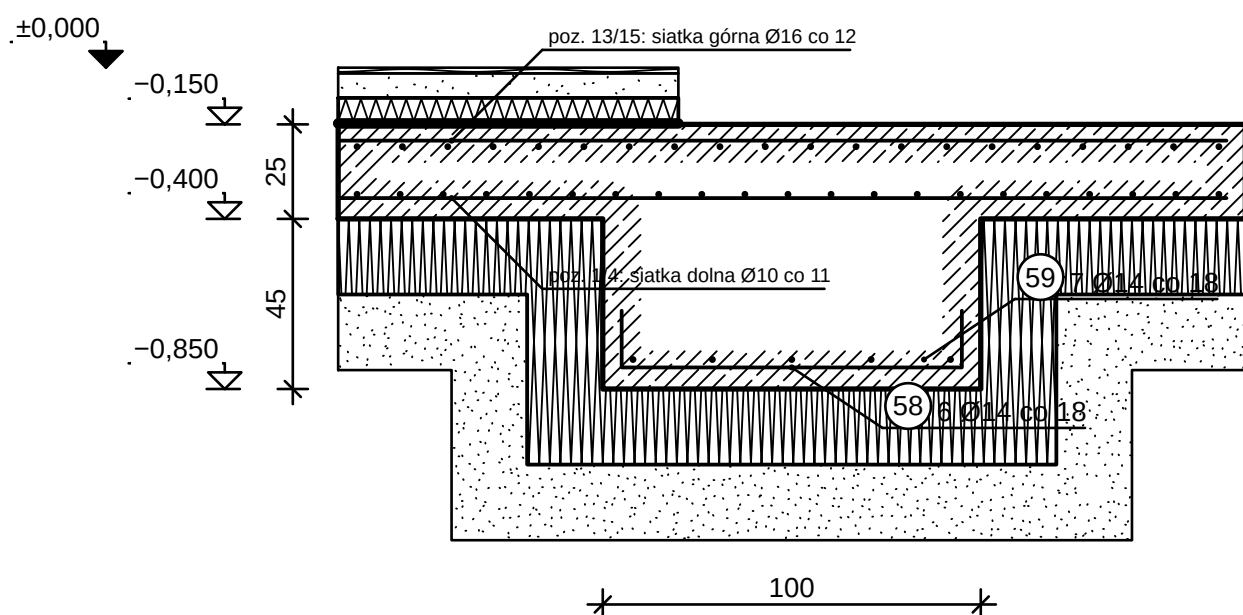
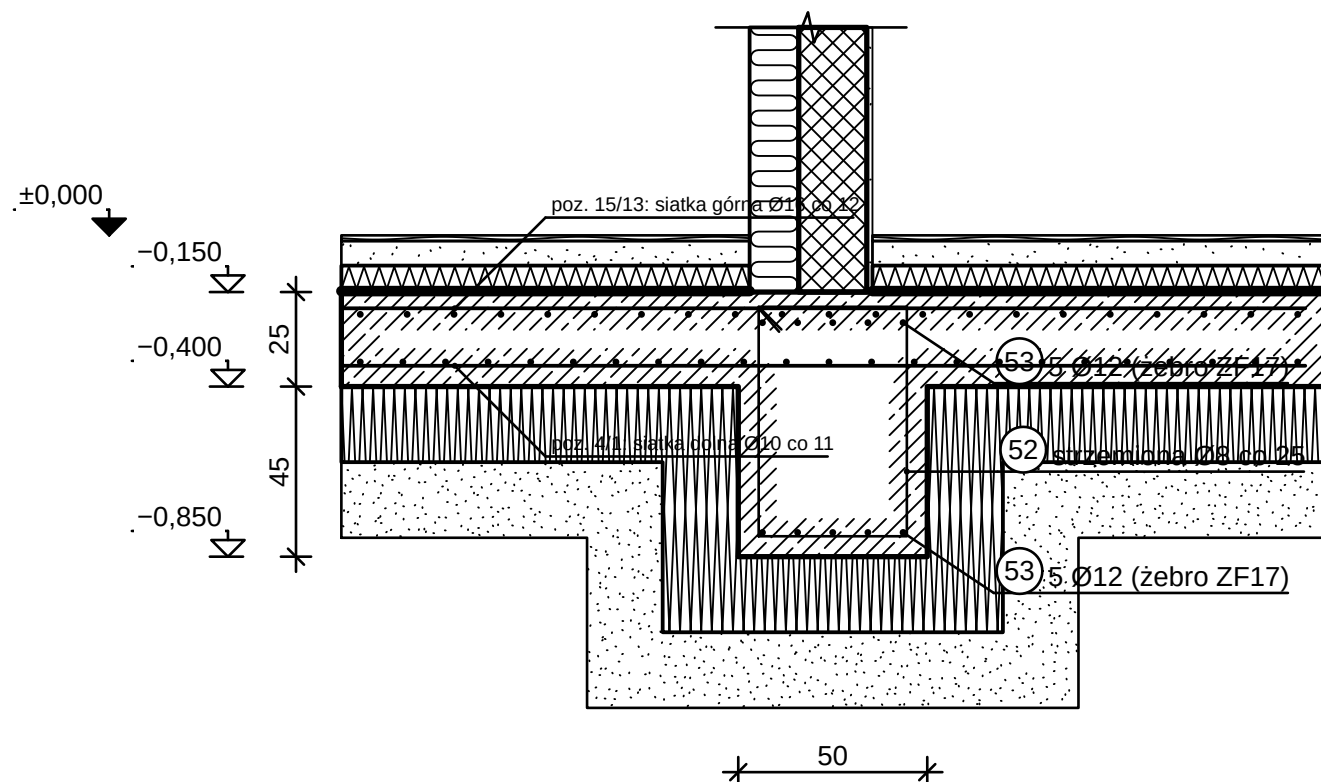
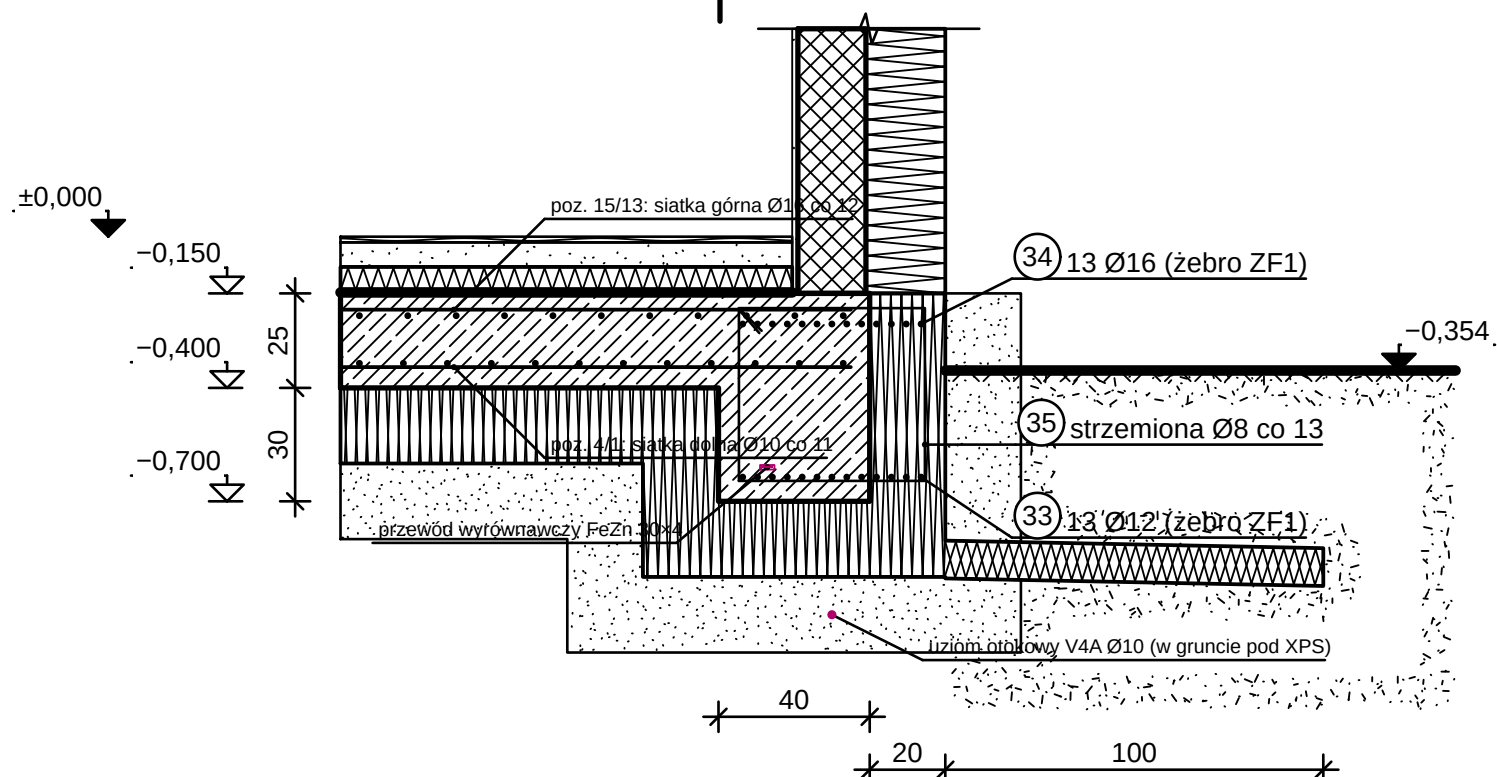
- zebra / pogrubienia płyty (pod płytą — widok zasłonięty)
- zasięg izolacji obwodowej przeciwwprzemarzeniowej XPS (PN-EN ISO 13793)
- uziom otokowy — w gruncie pod warstwą XPS
- przewód wyrównawczy funkcjonalny w płycie (połączony ze zbrojeniem)
- wyprowadzenie uziomu / złącze kontrolne (punkt stały uziemienia)
- przejście instalacyjne przez płytę (tuleja ochronna, szczelne)
- słup stalowy (baza na pogrubieniu płyty)

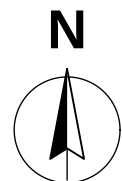
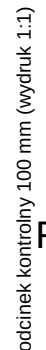
OBJAŚNIENIA I UWAGI

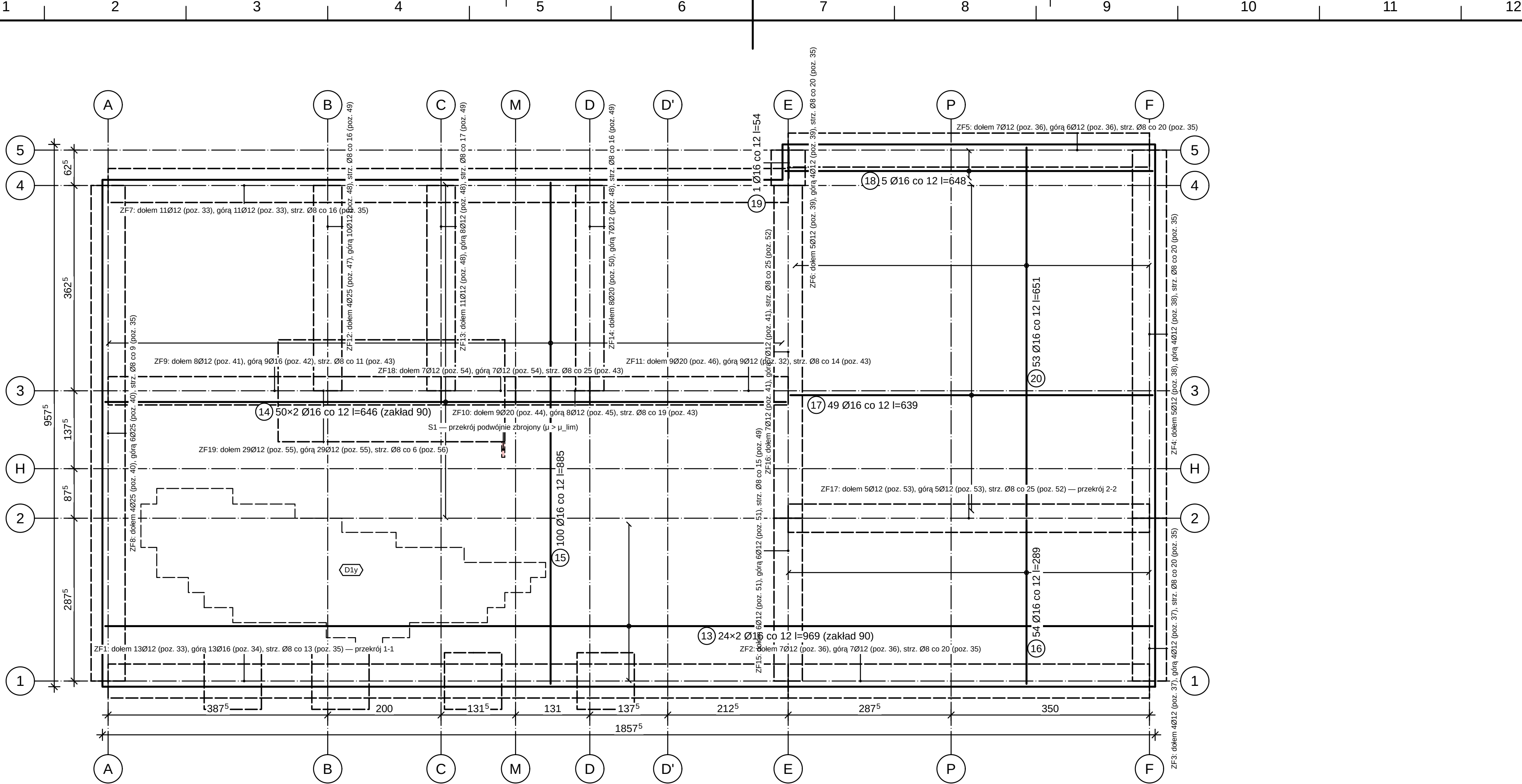
- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Uziom fundamentowy (PN-HD 60364-5-54 p. 542.2.3, PN-EN 62305-3 p. 5.4.2.2 i E.5.4.3.2; praktyka DIN 18014); płyta na XPS jest odizolowana od gruntu — uziom otokowy ze stali nierdzewnej V4A (1.4571) Ø10 mm lub 30×3,5 mm ułożyć w gruncie POD warstwą XPS wzdłuż zeber obwodowych (obwód ≈ 55,5 m); w płycie przewód wyrównawczy funkcjonalny FeZn 30×4 (lub Ø10) połączony ze zbrojeniem co ≤ 2 m (zaciski), oczka ≤ 20 × 20 m; połączenia otoku z przewodem wyrównawczym (stal nierdzewna przez izolację, szczelnie) w 4 narożach (odstęp po obwodzie ≤ 20 m); wyprowadzenia (V4A, min. 1,5 m zapasu) do GSU i złączy kontrolnych LPS (jeżeli LPS wymagany wg analizy ryzyka PN-EN 62305-2). Połączenia — zaciski wg PN-EN 62561-1; pomiar ciągłości i rezystancji przed betonowaniem (protokół). Trasa i wyprowadzenia do uzgodnienia z branżą E.
- Posadowienie bezpośrednie — posadowienie bezpośrednie na płaskach średnich (I_D = 0,6), niewysadziniowych; ZWG = 3,8 m p.p.t. — drenaż opaskowy zbędny (W-285), zdjęcie humusu 0,4 m, podsypka zagęszczona, uziom otokowy w gruncie pod XPS (W-286/W-187) Kategoria geotechniczna II; grunt: piasek średni (MSa), średniozagęszczony; φ = 33°, γ = 18,5 kN/m³; M_s = 80000 kPa; ZWG = 3,800, h_z = 0,8 m (PN-EN 1997-1 + NA; dane wg modelu — do potwierdzenia dokumentacją badań podłoża).
- Beton fundamentu: C25/30 XC2 c_{nom} 35 mm (50 mm od gruntu); otulina: wierzch 35 mm, spód i czoła (na XPS/podsypce) 50 mm (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3(4) + NA). Stal B500SP. Zbrojenie — arkusz zbrojenia płyty fundamentowej.
- Izolacja obwodowa przeciwwprzemarzeniowa: izolacja przeciwwprzemarzeniowa XPS 10 cm × 1,00 m (garaż 1,20 m) wokół płyty, spadek 2 % od budynku — typ pozioma, szerokość D = 1,00 m, grubość d_n = 10 cm (XPS300), głębokość 0,45 m p.p.t. — PN-EN ISO 13793 (zastępuje wymaganie posadowienia poniżej h_z; uzasadnienie — obliczenia wg normy dla strefy klimatycznej lokalizacji).
- Przejścia instalacyjne (I2) wykonać w tulejach ochronnych (rury osłonowe PVC/PE osadzone przed betonowaniem), szczelnie w warstwie przeciwwilgociowej/przeciwwadrowej (kolnierze systemowe); położenie wg projektów branż S i E — koordynacja przed betonowaniem.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY				DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENIEN		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU RZUT FUNDAMENTÓW						
SKALA 1:50	FORMAT 720x420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut fundamentów	NR RYSUNKU PT-BO-01	ARKUSZ 1/26	REW. 0





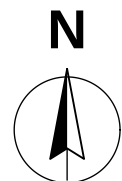


ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ PF1+PF2 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- żebra i pogrubienia pod płytą (zbrojenie — przekroje 1-1, 2-2, 3-3)

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50



OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-05.
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach $\phi_m \geq 4\phi$ ($\phi \leq 16$ mm) i $\geq 7\phi$ ($\phi > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, ϕ , rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza $\Delta c_{dev} = 10$ mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączyć na zakład l₀ (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\phi; d_g + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić $\geq 10\phi$ za licem (9.3.1.2(1) → 9.2.1.5).
- Siatki płyty: dołem $\phi 10$ co 11, górą $\phi 16$ co 12 cm w obu kierunkach — dobór modułu („dobierz siatkę”) z A_{s,req} (MES płyty fundamentowej (90 % pola poza żebrami)); dozbrojenia (obszary kreskowe D...) — pręty między prętami siatki; pręty > 12 m łączone na zakład (mijankowo).
- Kolejność robót: podsypka zagęszczona (l_s $\geq 0,98$) → XPS (płyty układane mijankowo, szczelnie) → folia PE → zbrojenie żeber i płyty, uziom/przewód wyrównawczy, tuleje przejść → betonowanie płyty z żebrami jednym zabiegiem (bez przerw roboczych) → pielęgnacja ≥ 7 dni (PN-EN 13670 p. 8.5).
- Płyta fundamentowa — analiza MES na podłożu sprężystym (moduł płyta_fundamentowa: płyta ACM z żebrami jako pasma h = h_{płyty} + h_{żebra}, sprężyny Winklera, kontakt jednostronny, 30 obliczeń: kombinacje STR × 3 warianty k_s = 2652, 5303 i 10606 kN/m² z M₀ i wymiarów płyty — Bowles (5-16a), PN-EN 1997-1 zał. F.2; weryfikacja: belka Hetényiego, błąd ≤ 1 %). Maks. docisk p_d = 291 kPa (q_{Rd,lok} = 319 kPa), osiadanie w_k = 35 mm, odrywanie 0 % powierzchni.
- Strefy zakreskowane ($\mu > \mu_{lim}$, 1 el. MES): przekrój podwójnie zbrojony — A_{s1} w warstwie rozciąganej (siatka + dozbrojenie/pręty żebra), A_{s2} w warstwie przeciwniej (ujęte w wymaganiu tej warstwy); pręty ściskane objęte strzemiionami żebra s $\leq 15\phi$ (PN-EN 1992-1-1 9.2.1.2(3)).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yamli (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY	DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT		
adres pracowni do uzupełnienia		BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ				
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-04
			ARKUSZ 4/26	REW. 0

1234

DOZBROJENIA PŁYTY DOLNE (MES; pręty między prętami siatki, zasięg obszaru + l_bd)

A

Obszar	Warstwa	Poz.	Pręty	A_s,req / A_s,prov [mm²/m]
D1x	dół x	21	11 Ø14 co 11	1757 / 2113
D2x	dół x	22	10 Ø10 co 11	1307 / 1428
D3x	dół x	23	2 Ø8 co 11	736 / 1171
D4x	dół x		0 Ø8 co 11	748 / 1171
D5x	dół x	24	19 Ø12 co 11	1671 / 1742
D6x	dół x	25	15 Ø8 co 11	949 / 1171
D1y	dół y	26	75 Ø25 co 11	3968 / 5176
D2y	dół y	27	15 Ø8 co 11	950 / 1171
D3y	dół y	28	31 Ø14 co 11	2025 / 2113
D4y	dół y	29	14 Ø10 co 11	1251 / 1428
D5y	dół y	30	20 Ø14 co 11	1924 / 2113
D6y	dół y	31	18 Ø12 co 11	1579 / 1742

B

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

odłonek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT

ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT (płyta, żebra, pogrubienia)

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]	Ø16 [m]	Ø20 [m]	Ø25 [m]
1	10	00: a=952	952	58	PF1+PF		552,16					
2	10	00: a=643	643	104	PF1+PF		668,72					
3	10	00: a=30	30	3	PF1+PF		0,90					
4	10	00: a=885	885	109	PF1+PF		964,65					
5	10	00: a=915	915	3	PF1+PF		27,45					
6	10	00: a=317	317	56	PF1+PF		177,52					
7	10	00: a=668	668	54	PF1+PF		360,72					
8	10	00: a=678	678	2	PF1+PF		13,56					
9	10	00: a=648	648	6	PF1+PF		38,88					
10	10	00: a=20	20	1	PF1+PF		0,20					
11	10	00: a=618	618	2	PF1+PF		12,36					
12	10	00: a=680	680	59	PF1+PF		401,20					
13	16	00: a=969	969	48	PF1+PF					465,12		
14	16	00: a=646	646	100	PF1+PF					646,00		
15	16	00: a=885	885	100	PF1+PF					885,00		
16	16	00: a=289	289	54	PF1+PF					156,06		
17	16	00: a=639	639	49	PF1+PF					313,11		
18	16	00: a=648	648	5	PF1+PF					32,40		
19	16	00: a=54	54	1	PF1+PF					0,54		
20	16	00: a=651	651	53	PF1+PF					345,03		
21	14	00: a=370	370	11	PF1+PF				40,70			
22	10	00: a=211	211	10	PF1+PF		21,10					
23	8	00: a=100	100	2	PF1+PF	2,00						
24	12	00: a=128	128	19	PF1+PF			24,32				
25	8	00: a=101	101	15	PF1+PF	15,15						
26	25	00: a=311	311	75	PF1+PF							233,25
27	8	00: a=91	91	15	PF1+PF	13,65						
28	14	00: a=234	234	31	PF1+PF				72,54			
29	10	00: a=141	141	14	PF1+PF		19,74					
30	14	00: a=214	214	20	PF1+PF				42,80			
31	12	00: a=165	165	18	PF1+PF			29,70				
32	12	00: a=390	390	69	PF1+PF			269,10				
33	12	00: a=1250	1250	35	ZF1			437,50				
34	16	00: a=1250	1250	13	ZF1					162,50		
35	8	51: a=52 b=47	214	390	ZF1	834,60						
36	12	00: a=688	688	27	ZF2			185,76				
37	12	00: a=338	338	8	ZF3			27,04				
38	12	00: a=700	700	9	ZF4			63,00				
39	12	00: a=112	112	9	ZF6			10,08				
40	25	00: a=925	925	10	ZF8							92,50
41	12	00: a=628	628	22	ZF9			138,16				
42	16	00: a=628	628	9	ZF9					56,52		
43	8	51: a=42 b=62	224	96	ZF9	215,04						
44	20	00: a=171	171	9	ZF10						15,39	
45	12	00: a=171	171	8	ZF10			13,68				
46	20	00: a=390	390	9	ZF11						35,10	
47	25	00: a=403	403	4	ZF12							16,12
48	12	00: a=403	403	36	ZF12			145,08				
49	8	51: a=42 b=42	184	92	ZF12	169,28						
50	20	00: a=403	403	8	ZF14						32,24	
51	12	00: a=328	328	12	ZF15			39,36				
52	8	51: a=42 b=47	194	52	ZF16	100,88						
53	12	00: a=678	678	10	ZF17			67,80				
54	12	00: a=172	172	14	ZF18			24,08				
55	12	00: a=570	570	58	ZF19			330,60				
56	8	51: a=172 b=62	484	68	ZF19	329,12						
57	25	11: a=135 b=135	264	24	naroża							63,36
58	14	21: a=15 b=91 c=15	116	6	SF1				6,96			
59	14	21: a=15 b=90 c=15	115	7	SF1				8,05			
60	12	21: a=15 b=91 c=15	117	8	SF2			9,36				
61	12	21: a=15 b=90 c=15	116	9	SF2			10,44				
62	16	21: a=15 b=91 c=15	115	17	SF3					19,55		
63	16	21: a=15 b=90 c=15	114	18	SF3					20,52		
		Długość całkowita [m]				1679,7	3259,2	1825,1	171,1	3102,4	82,7	405,2
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617	0,888	1,208	1,578	2,466	3,853
		Masa [kg]				662,8	2009,4	1620,3	206,7	4896,6	204,0	1561,5
		RAZEM stal B500SP [kg]										11161,3

Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2; otulina: wierzch 35 mm, spód i boki 50 mm (PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N + 4.4.1.3(4), NA); stal B500SP. Zakotwienia/zakłady (8.4, 8.7, dobre warunki, 50 % łączonych): Ø8: l_bd = 30 cm, l_o = 43 cm; Ø10: l_bd = 38 cm, l_o = 53 cm; Ø12: l_bd = 45 cm, l_o = 64 cm; Ø14: l_bd = 53 cm, l_o = 74 cm; Ø16: l_bd = 60 cm, l_o = 85 cm; Ø20: l_bd = 75 cm, l_o = 106 cm; Ø25: l_bd = 94 cm, l_o = 133 cm. Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 11161,3 kg.

DOZBROJENIA PŁYTY GÓRNE (MES; pręty między prętami siatki, zasięg obszaru + l_bd)

Obszar	Warstwa	Poz.	Pręty	A_s,req / A_s,prov [mm²/m]
D1y	górn y	32	60 Ø12 co 12	2438 / 2618

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Długości prętów w cm, średnice w mm, masy w kg (tabele — bez podziałki).
- Tabele wygenerowane z obliczeń i geometrii zbrojenia (numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia elementu); masy — ρ = 7850 kg/m³, długości rozwinięcia wg PN-EN ISO 3766.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY				DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT							
SKALA —	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. zestawienie stali	NR RYSUNKU PT-BO-05		ARKUSZ 5/26	REW. 0

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135°

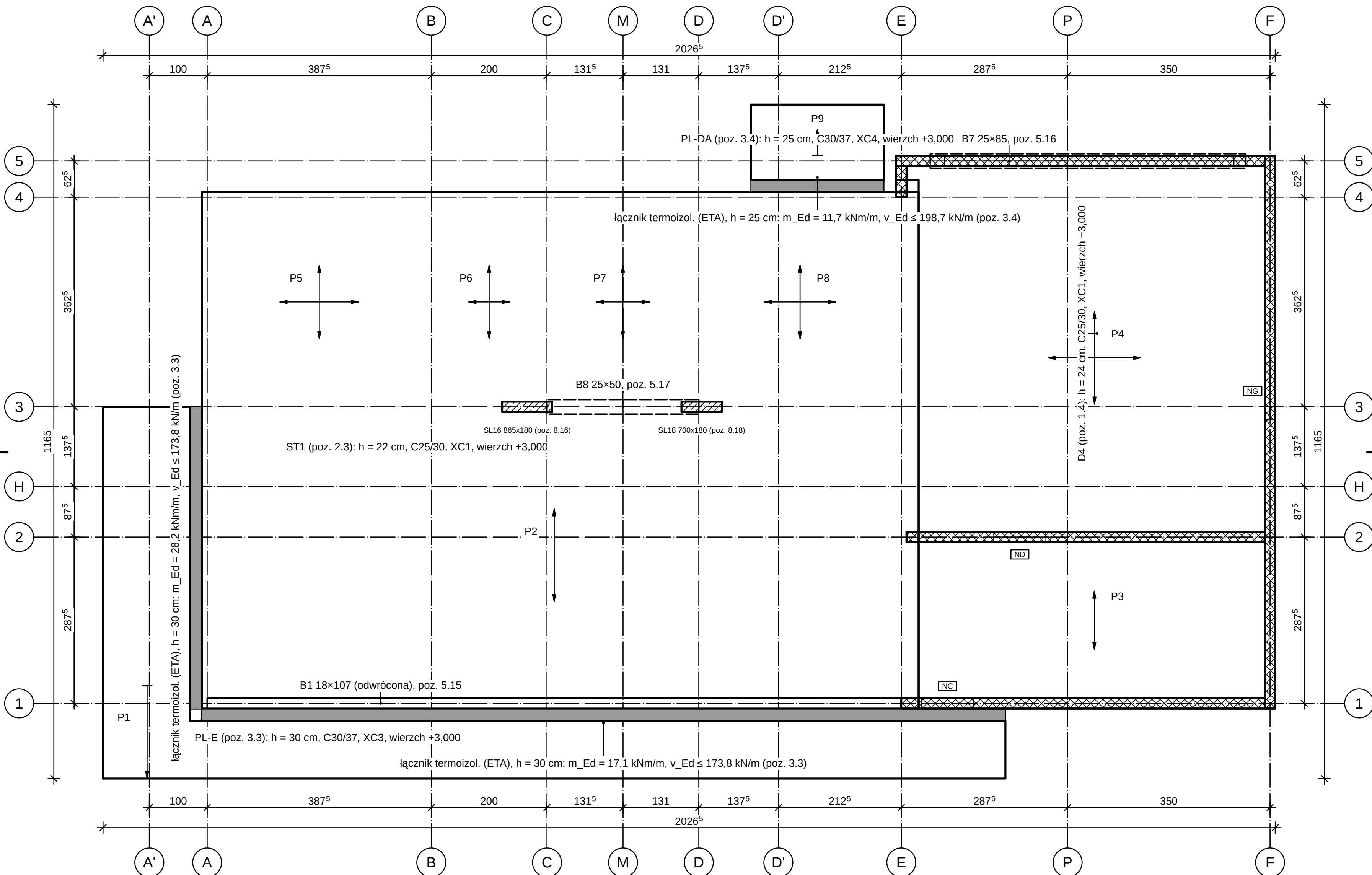
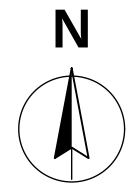
OZNACZENIA NA RYSUNKU

■ słup stalowy (przekrój) — pod płytą
— — — belka / podciąg pod płytą (widok zasłonięty); linia ciągła — belka odwrócona (nad płytą)
▬ łącznik termoizolacyjny płyty wspornikowej (ETA)
→ kierunek pracy pola (krzyż — płyta krzyżowo zbrojona); P1... — pola obliczeniowe MES
NA, NB... — typ nadproża (tabela); ściany pod płytą kreskowane wg materiału

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- PL-E: łączniki termoizolacyjne ciągłe na całej linii zamocowania — wyrób z Europejską Ocena Techniczną (EAD 050001-00-0301) „lub równoważny” (np. typ z prętami ze stali nierdzewnej przez izolację gr. 80–120 mm); dobór wg dokumentacji producenta na m_Ed i v_Ed z obliczeń, z uwzględnieniem uskoju wierzchu płyt; sprawdzenie ugięcia wspornika z podatnością łącznika (W-268, W-272).
- PL-DA: łączniki termoizolacyjne ciągłe na całej linii zamocowania — wyrób z Europejską Ocena Techniczną (EAD 050001-00-0301) „lub równoważny” (np. typ z prętami ze stali nierdzewnej przez izolację gr. 80–120 mm); dobór wg dokumentacji producenta na m_Ed i v_Ed z obliczeń, z uwzględnieniem uskoju wierzchu płyt; sprawdzenie ugięcia wspornika z podatnością łącznika (W-268, W-272).
- Płyty monolityczne: ST1 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_nom = 25 mm), D4 h = 24 cm (C25/30, XC1, c_nom = 25 mm), PL-E h = 30 cm (C30/37, XC3, c_nom = 35 mm), PL-DA h = 25 cm (C30/37, XC4, c_nom = 40 mm); wierzch konstrukcji +3,000 (średnio), rzędne elementów wg przekrojów i modelu.
- Wierście (W-ST1_D4_PL-E_PL-DA, poz. 7.3): na wszystkich ścianach nośnych pod płytą, szerokość = grubość muru, wysokość = grubość płyty, 4Ø12 + strzemiona Ø6 co 25 cm, C25/30; zakład l_a = 638 mm (PN-EN 1992-1-1 9.10.2.2, 8.7).
- Kierunek pracy pól wg modelu MES płyty (biblioteka — Wood-Armer); pola P... — numeracja komórek siatki podpór obliczeń (zbrojenie — arkusze zbrojenia dolnego i górnego).
- Ściany-tarcze: analiza nie wykryła ścian-tarcz na tym poziomie (moduł tarcze — ściana ŻB podparta na < 95 % długości lub pole "tarcza: true").
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50



RZUT KONSTRUKCJI — PŁYTY ST1, D4, PL-E, PL-DA 1:50

NADPROŻA ŻELBETOWE W ŚCIANACH POD PŁYTĄ (z obliczeń; zbrojenie — arkusz nadproży)

Typ	b×h [cm]	L [m]	dół/góra	strzemiona	otwory	poz. obl.
NC	18×24	1,30	2Ø10 / 2Ø10	Ø6 co 15	O0-06	6.1
ND	18×25	1,30	2Ø10 / 2Ø10	Ø6 co 15	O0-22	6.13
NG	18×25	1,40	2Ø10 / 2Ø10	Ø6 co 15	O0-08	6.2

REW.	OPIS ZMIANY		DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		

TYTUŁ RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM					
SKALA 1:50	FORMAT 520×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut konstrukcji	NR RYSUNKU PT-BO-06	ARKUSZ 6/26
				REW. 0	

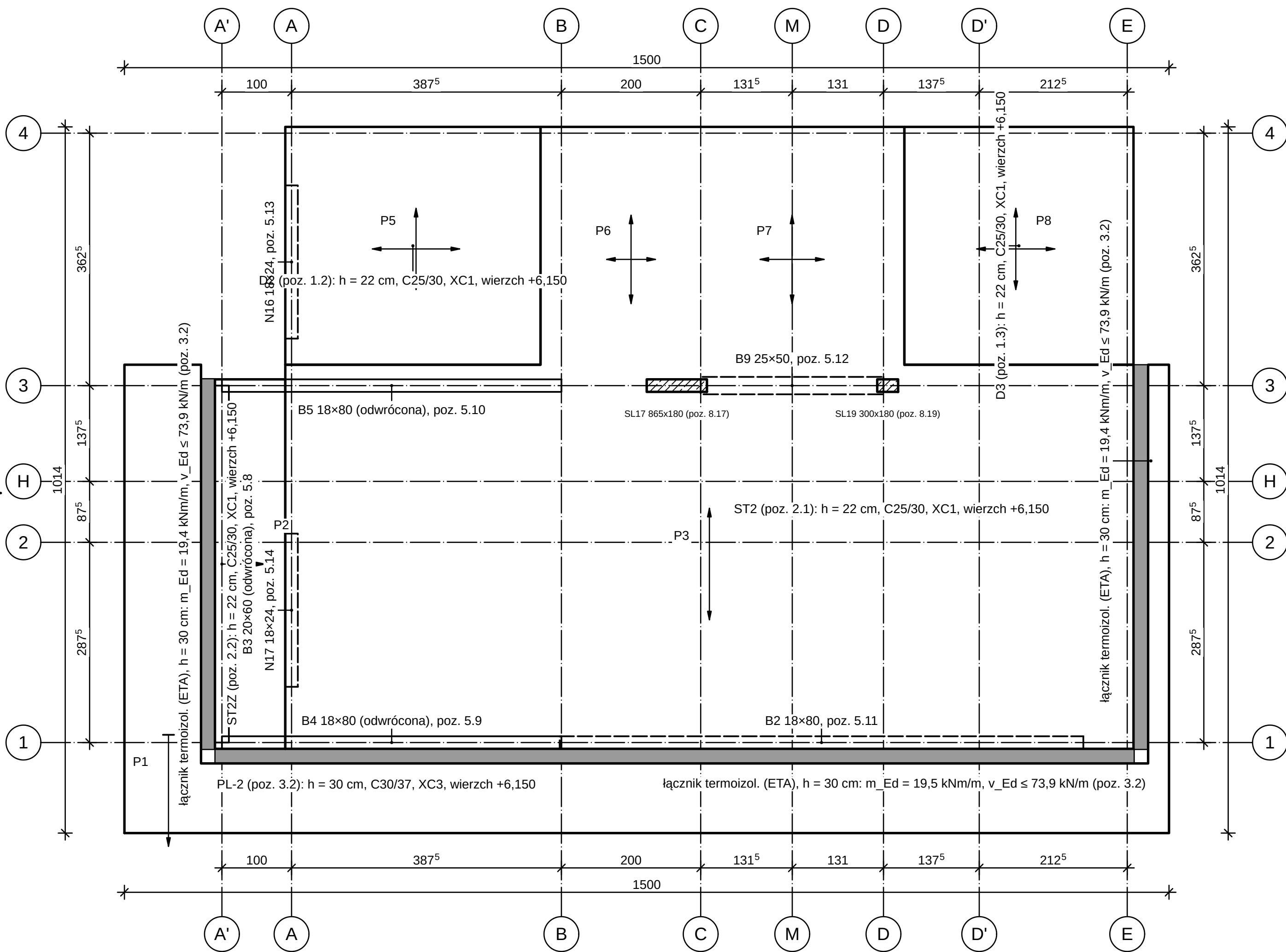
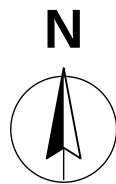
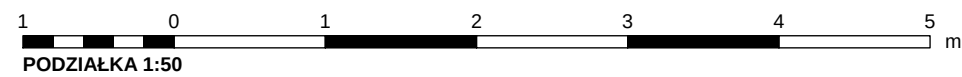
OZNACZENIA NA RYSUNKU

- 
 słup stalowy (przekrój) — pod płytą
 — — — belka / podciąg pod płytą (widok zasłonięty); linia ciągła — belka odwrócona (nad płytą)

 łącznik termooizolacyjny płyty wspornikowej (ETA)
 — kierunek pracy pola (krzyż — płyta krzyżowo zbrojona); P1... — pola obliczeniowe MES
 NA, NB... — typ nadproża (tabela); ściany pod płytą kreskowane wg materiału

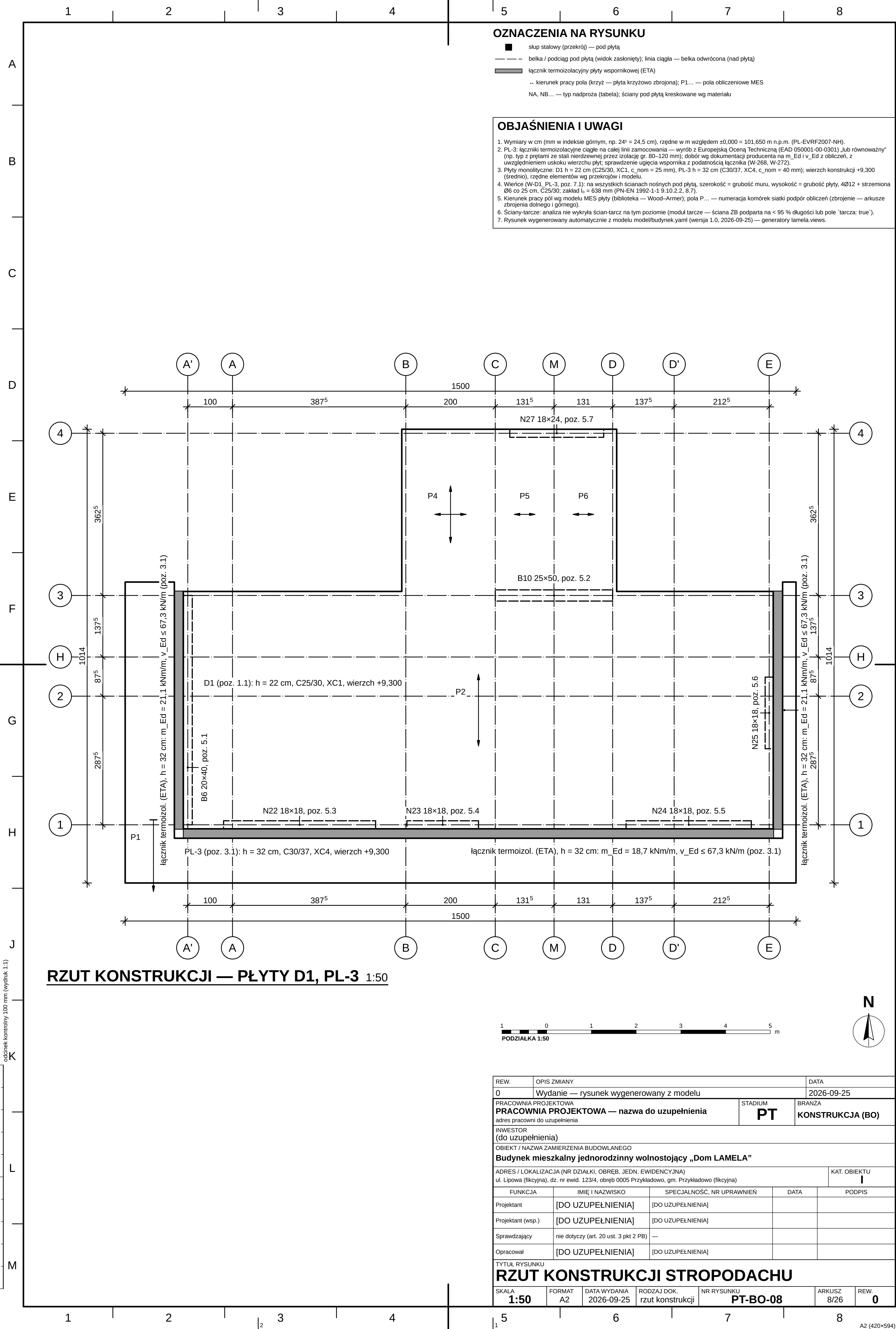
OBJAŚNIENIA I UWAGI

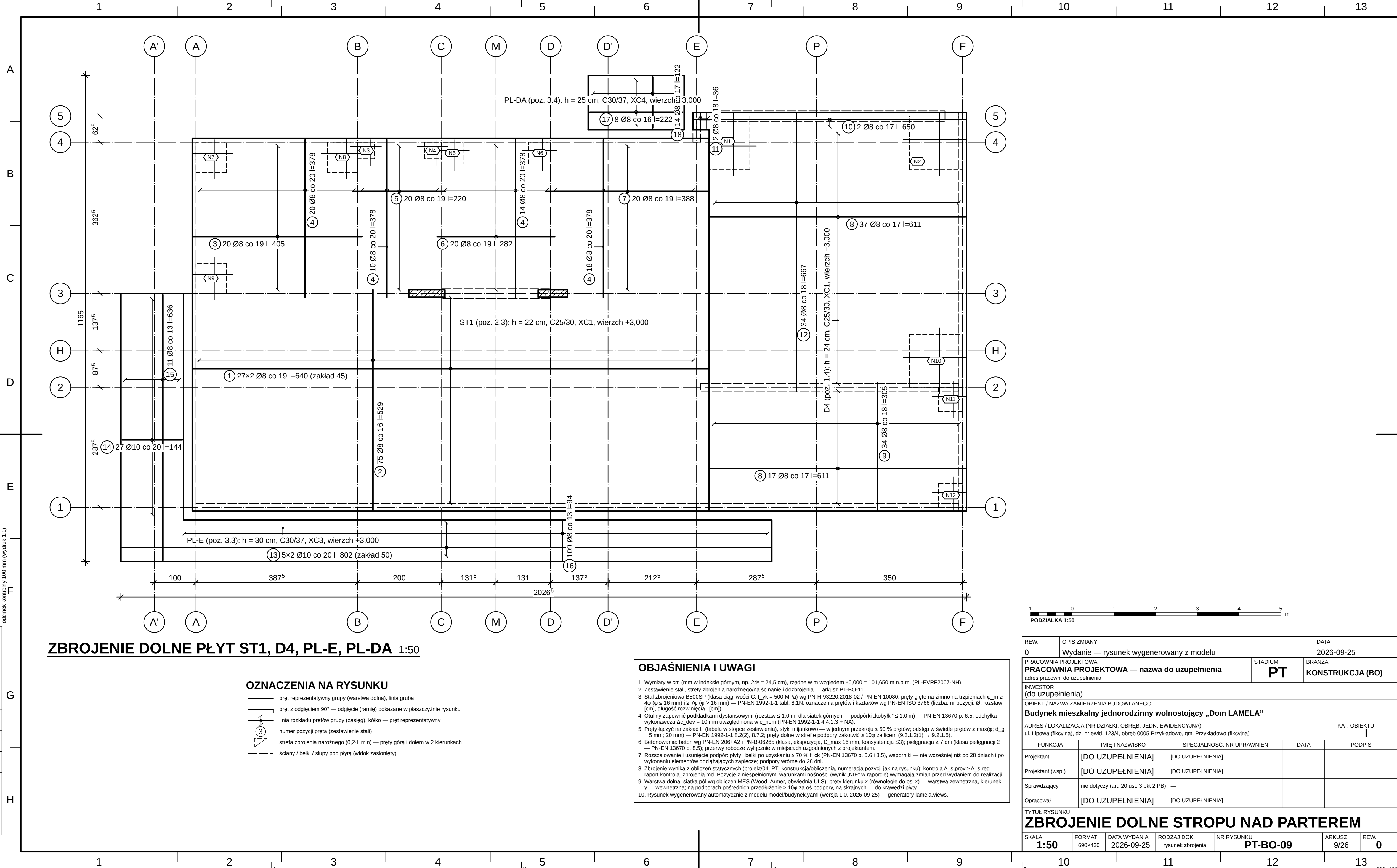
1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁺ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,00 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF007-NH).
2. PL-2: łączniki termolizacyjne ciagle na całej linii zamocowania — wyrób z Europejską Ocena Techniczną (EAD 050001-00-0301 „lub równoważny” (np. typ z prętami ze stali nierdzewnej przez izolację gr. 80–120 mm), dobór wg dokumentacji producenta na m_Ed i_v_Ed z obliczeń, z uwzględnieniem ustku wierzchu płyty; sprawdzenie izolacji wspornika z podanością łącznika (W-268, W-272).
3. Płyty monolityczne: STZ h = 22 cm (C25/30, XC1, c_nom = 25 mm), STZ2 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_nom = 25 mm), D2 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_nom = 25 mm), D3 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_nom = 25 mm), PL-2 h = 30 cm (C30/37, XC3, c_nom = 35 mm); wierzch konstrukcji +6,150 (Średnio), rzędne elementów wg przekrojów i modelu.
4. Wiercie (W-ST2, STZ2, D2, D3, PL-2, poz. 7.2): na wszystkich ścianach nożnych pod płytą, szerokość = grubość muru, wysokość = grubość płyty, 4012 + strzemienna Ø6 co 25 cm, C25/30; zakład h = 638 mm (PN-EN 1992-1-1 9.10.2.2, 8.7).
5. Kierunek pracy pól w modelu MES płyty (biblioteka — Wood-Armer); pola P... — numeracja komórek siatki podpór obliczeń (zbrojenie — arkusze zbrojenia dolnego i górnego).
6. Ściany-tarcze: analiza nie wykryła ściany-tarcz na tym poziomie (moduł tarcza — ściana ŻB podparta na < 95 % długości lub pole tarcza: true).
7. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelu/budynki.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamewa.views.



RZUT KONSTRUKCJI — PŁYTY ST2, ST2Z, D2, D3, PL-2 1:50

REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD I PIĘTREM						
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut konstrukcji	NR RYSUNKU PT-BO-07	ARKUSZ 7/26	REW. 0

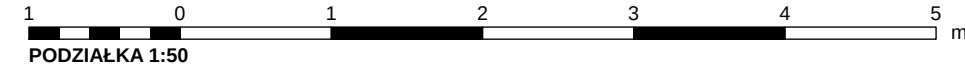




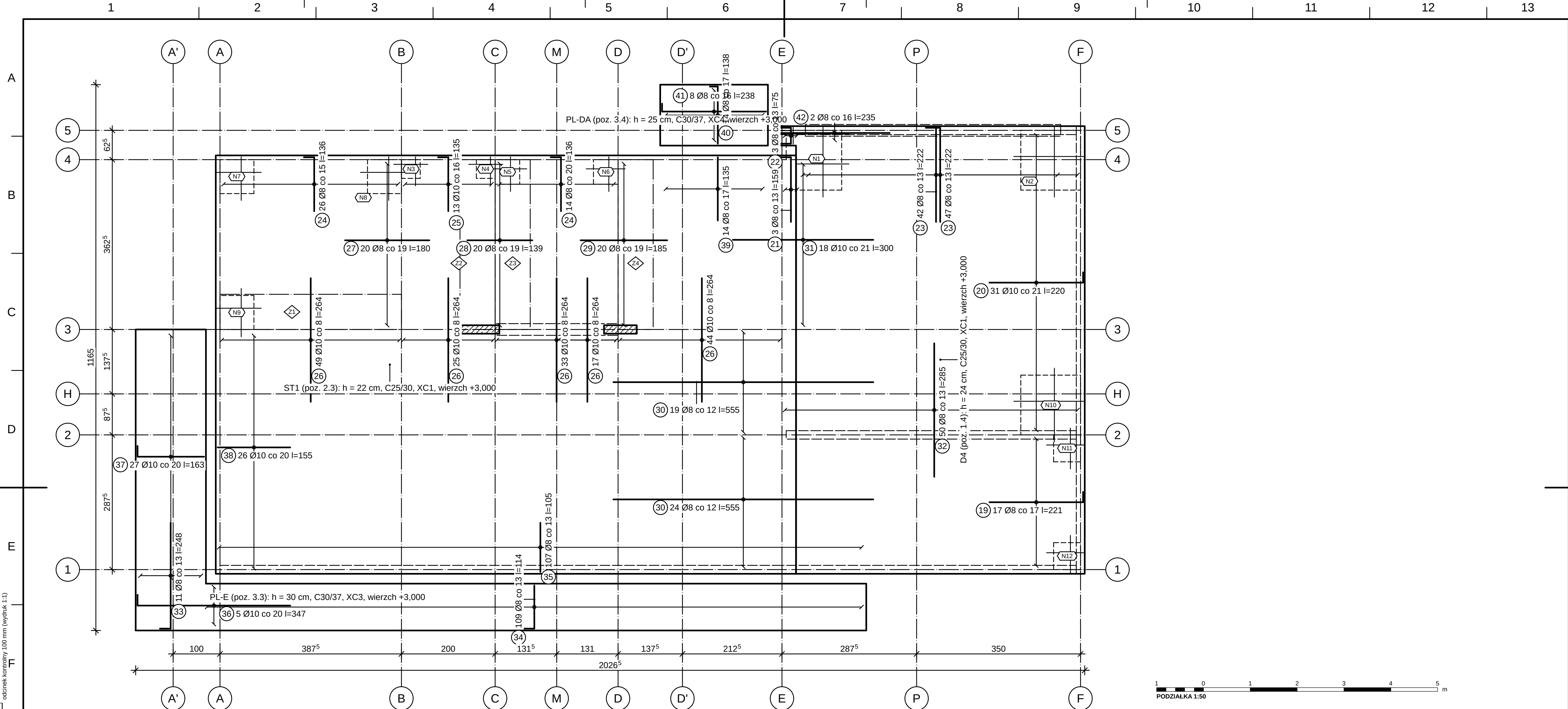
ZBROJENIE DOLNE PŁYT ST1, D4, PL-E, PL-DA 1:50

- OZNACZENIA NA RYSUNKU**
- pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
 - pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
 - linia rozkładu prętów grupy (zasięg), kółko — pręt reprezentatywny
 - numer pozycji pręta (zestawienie stali)
 - strefa zbrojenia narożnego (0,2·l_{min}) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
 - ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)

- OBJAŚNIENIA I UWAGI**
- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^o = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
 - Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-11.
 - Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach ϕ ≥ 4 ϕ (ϕ ≤ 16 mm) i ≥ 7 ϕ (ϕ > 16 mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
 - Otulina zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw ≤ 1,0 m, dla ścianek górnych — podpórki „kobyłki” ≤ 1,0 m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza Δc_{dev} = 10 mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
 - Pręty łączyć na zakład l_l (tabela w stopce zestawienia), styki miankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów ≥ max(ϕ ; d_g + 5 mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić ≥ 10 ϕ za licem (9.3.1.2(1) – 9.2.1.5).
 - Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
 - Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
 - Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} ≥ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
 - Warstwa dolna: siatka pól wg obliczeń MES (Wood–Armer, obwódni ULS); pręty kierunku x (równoległe do osi x) — warstwa zewnętrzna, kierunek y — wewnętrzna; na podporach pośrednich przedłużenie ≥ 10 ϕ za oś podpory, na skrajnych — do krawędzi płyty.
 - Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY				DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PARTEREM					
SKALA 1:50	FORMAT 690×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-09	ARKUSZ 9/26
					REW. 0



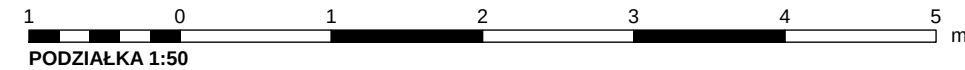
ZBROJENIE GÓRNE PŁYT ST1, D4, PL-E, PL-DA 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasięg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2·l_{min}) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)
- łącznik termoz izolacyjny (ETA) — pręty wspornika przez izolację

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24° = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-11.
- Strefy Z... strzemiona zamknięte ø8 obejmujące pręty dolne i górne (kształt 51), rozstaw podłużny wg tabeli, poprzeczny ≤ 1,5d (9.3.2(5)); pierwsze strzemie ≤ 0,5d od lica podpory; V_{Ed} — reakcja podpory uśredniona na 1,0 m (osobliwość MES płyty na końcach podpór) [ZAL].
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach ø_m ≥ 4ø (ø ≤ 16 mm) i ≥ 7ø (ø > 16 mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia [cm]).
- Ostliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw ≤ 1,0 m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” ≤ 1,0 m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza Δc_{dev} = 10 mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączące na zakład l_a (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów ≥ max(ø_p, d_g + 5 mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwiczone ≥ 10ø za licem (9.3.1.2(1) — 9.2.1.5).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociągających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} ≥ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
- Warstwa górna: pręty nad podporami — 0,3·l przeszła za osią podpory (≥ l_{bd}), przy krawędzi płyty z odgięciem w wiencu (ramię = h – 2c); wsporniki — od krawędzi swobodnej przez łącznik termoz izolacyjny do przęsła zaplecza na max(L_c, l_{bd}) za podporą (PN-EN 1992-1-1 9.3.1.2(2), 9.3.1.4).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY				DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD PARTEREM					
SKALA 1:50	FORMAT 690×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-10	ARKUSZ 10/26
					REW. 0

 pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
 pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
 linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
 numer pozycji pręta (zestawienie stali)
 strefa zbrojenia naroznego (0,2-1_min) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
 ściany / belki / słupy pod płytą (wzrost zasłonięty)

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁺ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Staliewieze stali, strefy zbrojenia naroznego/na scinanie i dozbrojenia — a3220-PT-B0-14.
3. Zstal zbrojenia B500S (klasa ciaglowosci C, f_{yk} = 500 MPa) wgn-PN-H-93220-2018-02 / PN-EN 10080; prety gietye na zimno na trzpieniach $\phi_m \geq 4\phi$ ($\phi \leq 16$ mm) $\geq 7\phi$ ($\phi > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1.N; oznaczania pretwów i ksztaltów wgn-PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], dlugosc rozwiniala [cm]).
4. Otyliny zapewnic podkladkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górných — podpórki „kobytki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchylka wykonawcza $\Delta_{dev} = 10$ mm ujednolicona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
5. Prety lągane na zaklad 0 (tabela w stopce zestawienia), styki mijkanowo — w jedným przekroju ≤ 50 % pretyw; odstę w świetle pretwów $\leq \max(\phi; d_{\text{os}} + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pretye dolne w strefie podrozow zakotwiczone $\geq 10\phi$ za licem (9.3.1(2)(1) — 9.2.1.5).
6. Betonowanie: beton wgn-PN-EN 206+A2 i wgn-B-0626s (klasa ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielegnacja ≥ 7 dni (klasa pielegnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przemyw robocze wyznaczone w miejscach uzgodzonych z projektantem.
7. Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniejsz niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów doczajających zaplecze; podpory wórne do 28 dni.
8. Zbrojenie wynika z obliczen statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} $\geq$ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.mxd. Pozycie z niespełnianymi warunkami nosności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
9. Warstwa dolna: siatka podł. obzycie MES (Wood-Armer, obwiednia ULS); prety kierunku x (rowniegle do osi x) — warstwa zewnetrzna, kierunek y — wewnetrzna; na podporach posrednich przedluzzenie $\geq 10\phi$ za os podpory, na skrajnych — do prawejdy płyty.
10. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelu/budynek.yam (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

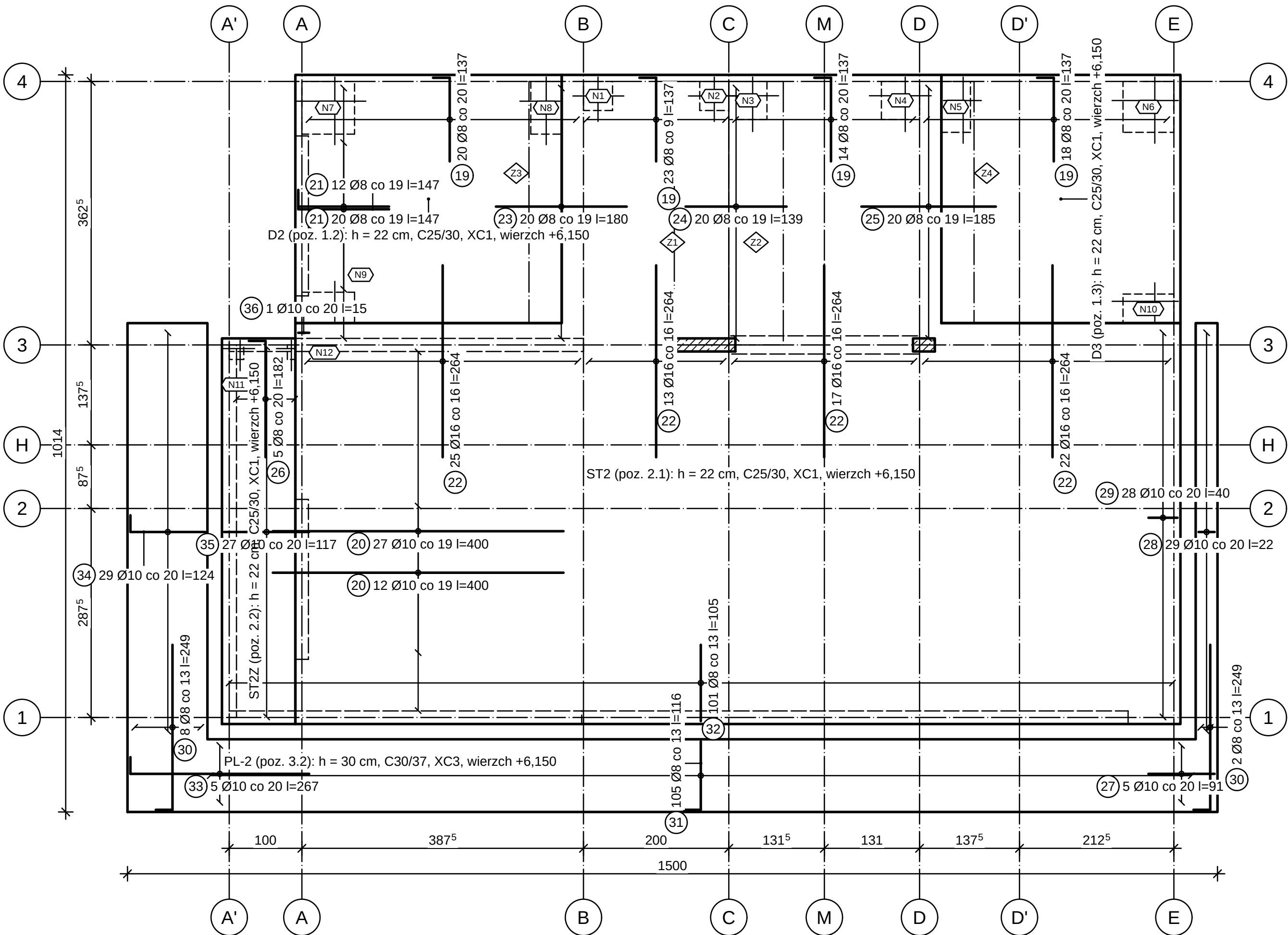


OZNACZENIA NA RYSUNKU

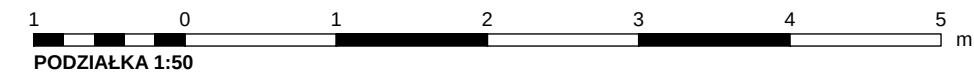
- pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2·l_min) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)
- łącznik termoizolacyjny (ETA) — pręty wspornika przez izolację

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BQ-14.
3. Strefy Z...: strzemiona zamknięte Ø8 obejmujące pręty dolne i górne (kształt 51), rozstaw podłużny wg tabeli, poprzeczny ≤ 1.5d (9.3.2(5)); pierwsze strzemie ≤ 0.5d od lica podpory; V_Ed — reakcja podpory uśredniona na 1,0 m (osobliwości MES płyty na końcach podpór) [ZaŁ].
4. Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_yk = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach Ø_m ≥ 4φ (φ ≤ 16 mm) i ≥ 7φ (φ > 16 mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
5. Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw ≤ 1,0 m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” ≤ 1,0 m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza Δc_dev = 10 mm uwzględniona w c_nom (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
6. Pręty łączyc na zakład l_0 (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów ≥ max(φ; d_g + 5 mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić ≥ 10φ za licem (9.3.1.2(1) → 9.2.1.5).
7. Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_max 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
8. Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_ck (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
9. Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_s,prov ≥ A_s,req — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
10. Warstwa górna: pręty nad podporami — 0,3·l przesała za osią podpory (≥ l_bd), przy krawędzi płyty z odgięciem w wiercu (ramię = h – 2c); wsporniki — od krawędzi swobodnej przez łącznik termoizolacyjny do przesała zaplecza na max(l_c; l_bd) za podporą (PN-EN 1992-1-1 9.3.1.2(2), 9.3.1.4).
11. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



ZBROJENIE GÓRNE PŁYT ST2, ST2Z, D2, D3, PL-2 1:50



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD I PIĘTREM					
SKALA 1:50	FORMAT 400×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-13	ARKUSZ 13/26
					REW. 0

STREFY ZBROJENIA NAROŻNEGO (górá i dołem, 2 kierunki — PN-EN 1992-1-1 9.3.1.3)

Strefa	Pole	Bok [m]	Pozycje (kierunek)	Pręty
N1	ST2/P6	0,40	39 (x), 38 (y)	Ø14 co 14
N2	ST2/P6	0,40	37 (x), 38 (y)	Ø14 co 14
N3	ST2/P7	0,53	40 (x), 41 (y)	Ø16 co 14
N4	ST2/P7	0,53	40 (x), 41 (y)	Ø16 co 14
N5	D3/P8	0,40	50 (x), 48 (y)	Ø8 co 20
N6	D3/P8	0,70	48 (x), 48 (y)	Ø8 co 20
N7	D2/P5	0,73	45 (x), 47 (y)	Ø8 co 20
N8	D2/P5	0,43	46 (x), 47 (y)	Ø8 co 20
N9	D2/P5	0,73	45 (x), 46 (y)	Ø8 co 20
N10	D3/P8	0,70	48 (x), 49 (y)	Ø8 co 20
N11	ST2Z/P2	0,20	44 (x), 43 (y)	Ø10 co 16
N12	ST2Z/P2	0,11	42 (x), 43 (y)	Ø10 co 16

ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]	Ø14 [m]	Ø16 [m]
1	8	00: a=629	629	54	ST2	339,66			
2	8	00: a=547	547	57	ST2	311,79			
3	8	00: a=579	579	4	ST2	23,16			
4	8	00: a=529	529	39	ST2	206,31			
5	8	00: a=270	270	2	ST2	5,40			
6	8	00: a=237	237	18	ST2	42,66			
7	8	00: a=378	378	24	ST2	90,72			
8	8	00: a=332	332	2	ST2	6,64			
9	8	00: a=300	300	18	ST2	54,00			
10	8	00: a=97	97	27	ST2Z	26,19			
11	8	00: a=526	526	5	ST2Z	26,30			
12	8	00: a=362	362	18	D2	65,16			
13	8	00: a=336	336	34	D2	114,24			
14	8	00: a=323	323	18	D3	58,14			
15	10	00: a=771	771	10	PL-2		77,10		
16	10	00: a=103	103	27	PL-2		27,81		
17	8	00: a=666	666	8	PL-2	53,28			
18	8	00: a=94	94	103	PL-2	96,82			
19	8	11: a=115 b=23	137	75	D2	102,75			
20	10	00: a=400	400	39	ST2Z		156,00		
21	8	11: a=125 b=23	147	32	D2	47,04			
22	16	00: a=264	264	77	ST2				203,28
23	8	00: a=180	180	20	D2	36,00			
24	8	00: a=139	139	20	ST2	27,80			
25	8	00: a=185	185	20	ST2	37,00			
26	8	11: a=160 b=23	182	5	ST2Z	9,10			
27	10	00: a=91	91	5	PL-2		4,55		
28	10	00: a=22	22	29	PL-2		6,38		
29	10	00: a=40	40	28	PL-2		11,20		
30	8	11: a=227 b=23	249	10	PL-2	24,90			
31	8	11: a=94 b=23	116	105	PL-2	121,80			
32	8	00: a=105	105	101	PL-2	106,05			
33	10	11: a=246 b=23	267	5	PL-2		13,35		
34	10	11: a=103 b=23	124	29	PL-2		35,96		
35	10	00: a=117	117	27	PL-2		31,59		
36	10	00: a=15	15	1	PL-2		0,15		
37	14	00: a=71	71	6	ST2			4,26	
38	14	00: a=61	61	12	ST2			7,32	
39	14	00: a=70	70	6	ST2			4,20	
40	16	00: a=85	85	16	ST2				13,60
41	16	00: a=75	75	16	ST2				12,00
42	10	00: a=24	24	4	ST2Z		0,96		
43	10	00: a=42	42	6	ST2Z		2,52		
44	10	00: a=43	43	4	ST2Z		1,72		
45	8	00: a=95	95	14	D2	13,30			
46	8	00: a=55	55	16	D2	8,80			
47	8	00: a=93	93	14	D2	13,02			
48	8	00: a=91	91	24	D3	21,84			
49	8	00: a=53	53	8	D3	4,24			
50	8	00: a=52	52	8	D3	4,16			
51	8	51: a=10 b=17	70	280	ST2	196,00			
		Długość całkowita [m]				2294,3	369,3	15,8	228,9
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617	1,208	1,578
		Masa [kg]				905,3	227,7	19,1	361,2
		RAZEM stal B500SP [kg]							1513,3

ST2, ST2Z, D2, D3: beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, otulina nominalna c_nom = 25 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).
PL-2: beton C30/37, klasa ekspozycji XC3, otulina nominalna c_nom = 35 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).
Zakotwienia i zakłady prętów prostych (C25/30, dobre warunki przyczepności, 50 % prętów łączonych w przekroju; PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7, (8.3), (8.10): Ø8: l_bd = 30 cm, l_o = 43 cm; Ø10: l_bd = 38 cm, l_o = 53 cm; Ø14: l_bd = 53 cm, l_o = 74 cm; Ø16: l_bd = 60 cm, l_o = 85 cm. W warunkach „innych” (górne pręty płyt gr. > 25 cm) długości ×1/0,7.
Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 1513,3 kg.

ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD I PIĘTREM

ZBROJENIE NA ŚCINANIE PŁYT (V_Ed > V_Rd,c — PN-EN 1992-1-1 9.3.2; pas 0,75 m od osi podpory)

Strefa	Pole	Podpora	Poz.	Strzemiona	V_Ed [kN/m]
Z1	ST2/P6	S1-08	51	Ø8 co 13, 5 ramion/m	276
Z2	ST2/P7	S1-08	51	Ø8 co 13, 5 ramion/m	276
Z3	D2/P5	S1-07	51	Ø8 co 14, 5 ramion/m	206
Z4	D3/P8	S1-09	51	Ø8 co 14, 5 ramion/m	267

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Długości prętów w cm, średnice w mm, masy w kg (tabele — bez podziałki).
2. Tabele wygenerowane z obliczeń i geometrii zbrojenia (numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia elementu); masy — ρ = 7850 kg/m³, długości rozwinięcia wg PN-EN ISO 3766.
3. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

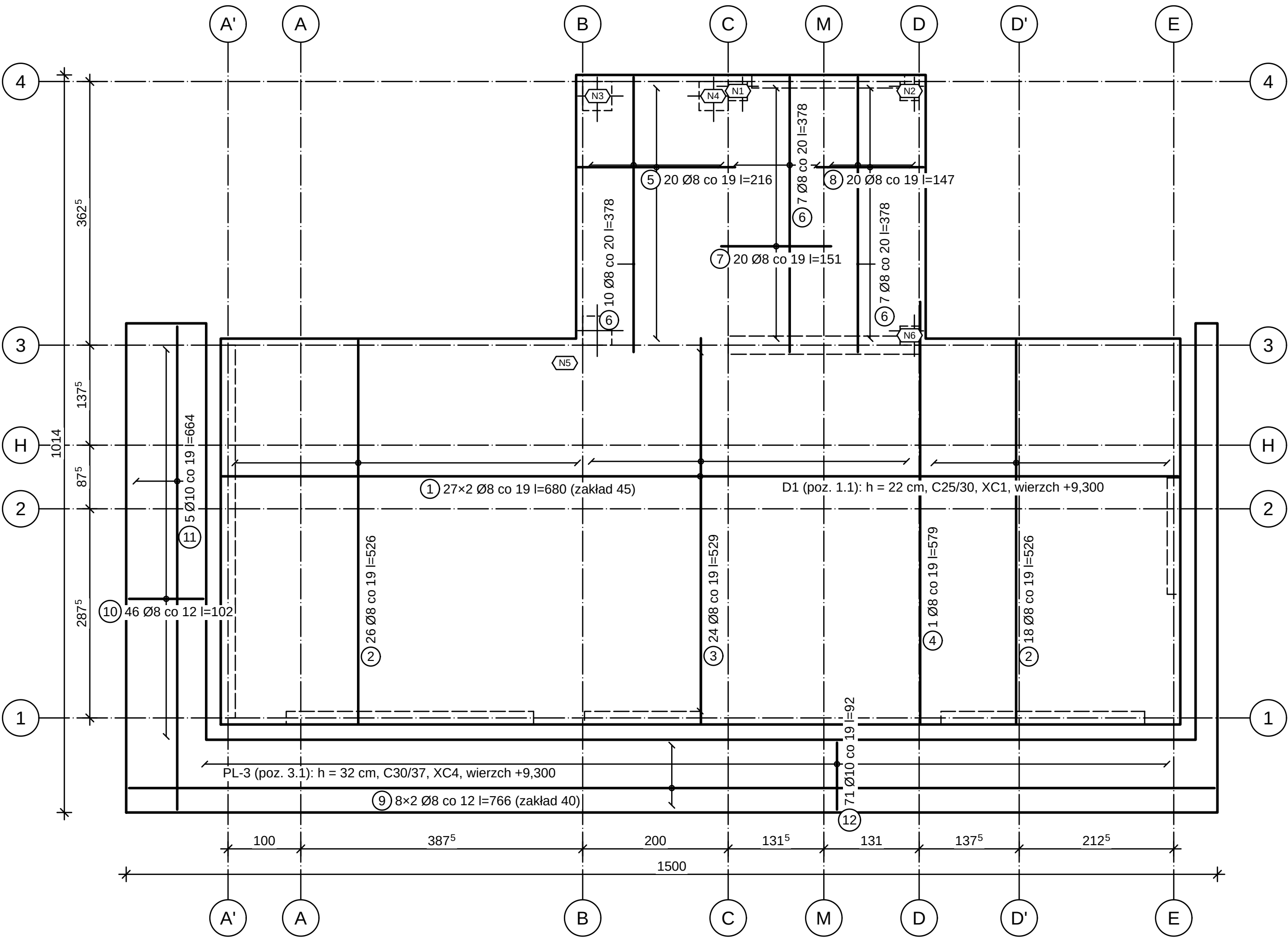
REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD I PIĘTREM						
SKALA —	FORMAT 450×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. zestawienie stali	NR RYSUNKU PT-BO-14		ARKUSZ 14/26
						REW. 0

OZNACZENIA NA RYSUNKU

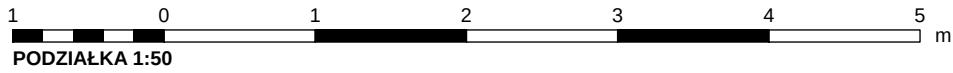
- pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2·l_{min}) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^s = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścianie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-17.
3. Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach $\phi_m \geq 4\phi$ ($\phi \leq 16$ mm) i $\geq 7\phi$ ($\phi > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, ϕ , rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
4. Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza $\Delta c_{dev} = 10$ mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
5. Pręty łączyć na zakład l_o (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\phi; d_g + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić $\geq 10\phi$ za licem (9.3.1.2(1) → 9.2.1.5).
6. Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 I PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
7. Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
8. Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} $\geq$ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
9. Warstwa dolna: siatka pól wg obliczeń MES (Wood–Armer, obwódnia ULS); pręty kierunku x (równoległe do osi x) — warstwa zewnętrzna, kierunek y — wewnętrzna; na podporach pośrednich przedłużenie $\geq 10\phi$ za oś podpory, na skrajnych — do krawędzi płyty.
10. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



ZBROJENIE DOLNE PŁYT D1, PL-3 1:50



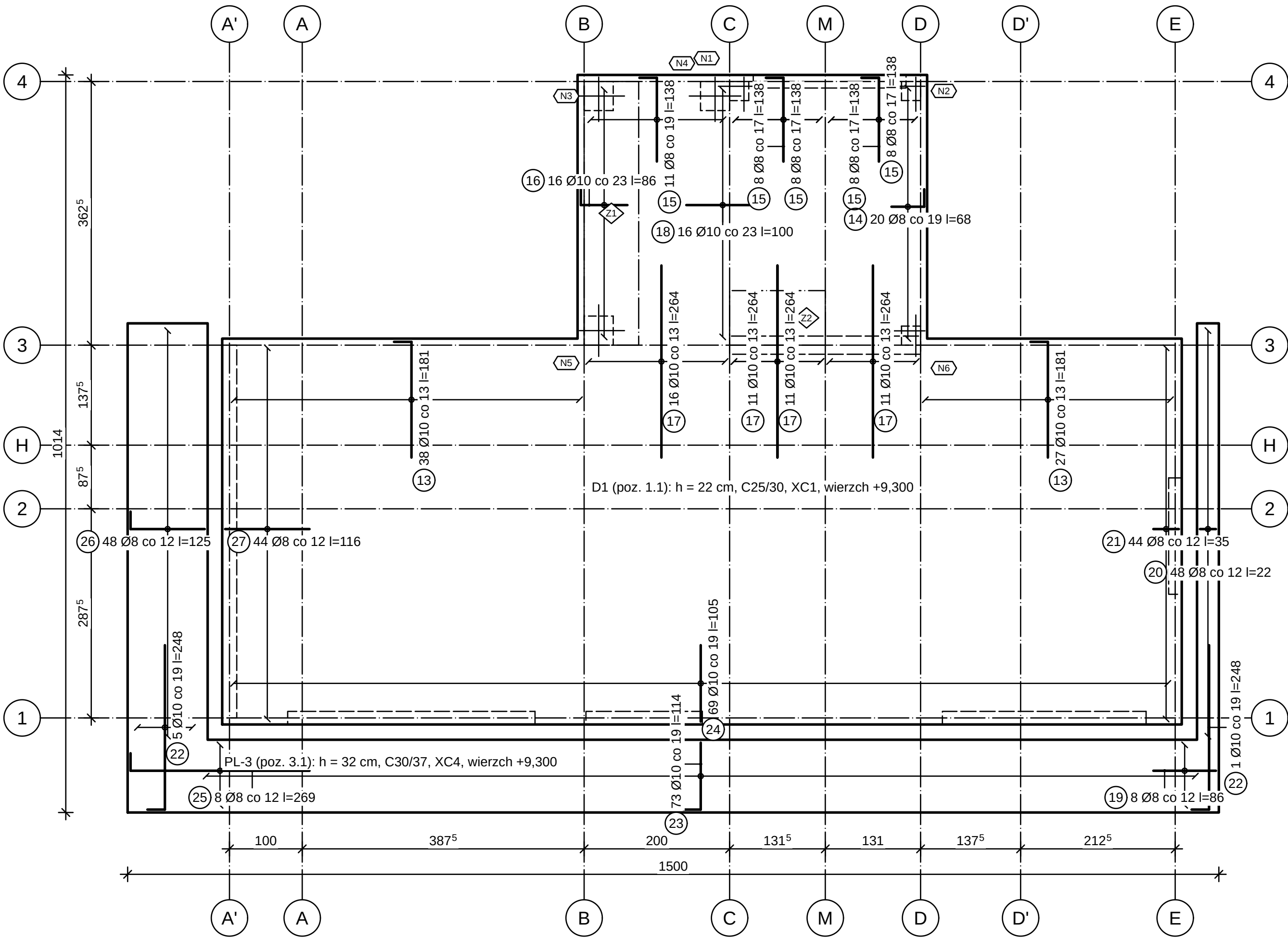
REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE DOLNE STROPODACHU					
SKALA 1:50	FORMAT 400×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-15	ARKUSZ 15/26
					REW. 0

OZNACZENIA NA RYSUNKU

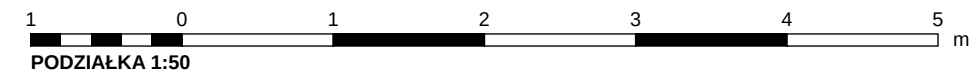
- pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2·l_{min}) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)
- łącznik termoizolacyjny (ETA) — pręty wspornika przez izolację

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BQ-17.
3. Strefy Z...: strzemiona zamknięte Ø8 obejmujące pręty dolne i górne (kształt 51), rozstaw podłużny wg tabeli, poprzeczny ≤ 1.5d (9.3.2(5)); pierwsze strzemie ≤ 0.5d od lica podpory; V_Ed — reakcja podpory uśredniona na 1,0 m (osobliwości MES płyty na końcach podpór) [ZaŁ].
4. Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach Ø_m ≥ 4φ (φ ≤ 16 mm) i ≥ 7φ (φ > 16 mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
5. Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw ≤ 1,0 m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” ≤ 1,0 m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza Δc_{dev} = 10 mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
6. Pręty łączyć na zakład l_s (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów ≥ max(φ; d_g + 5 mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić ≥ 10φ za licem (9.3.1.2(1) → 9.2.1.5).
7. Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
8. Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
9. Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} ≥ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
10. Warstwa górna: pręty nad podporami — 0,3·l przesa za osią podpory (≥ l_{bd}), przy krawędzi płyty z odgięciem w wiercu (ramię = h – 2c); wsporniki — od krawędzi swobodnej przez łącznik termoizolacyjny do przesa zaplecza na max(l_c; l_{bd}) za podporą (PN-EN 1992-1-1 9.3.1.2(2), 9.3.1.4).
11. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



ZBROJENIE GÓRNE PŁYT D1, PL-3 1:50



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE GÓRNE STROPODACHU					
SKALA 1:50	FORMAT 400×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-16	ARKUSZ 16/26
					REW. 0

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Długości prętów w cm, średnice w mm, masy w kg (tabele — bez podziałki).
2. Tabele wygenerowane z obliczeń i geometrii zbrojenia (numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia elementu); masy — $\rho = 7850 \text{ kg/m}^3$, długości rozwinięcia wg PN-EN ISO 3766.
3. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

STREFY ZBROJENIA NAROŻNEGO (górá i dołem, 2 kierunki — PN-EN 1992-1-1 9.3.1.3)

Strefa	Pole	Bok [m]	Pozycje (kierunek)	Pręty
N1	D1/P5	0,26	31 (x), 32 (y)	Ø8 co 16
N2	D1/P6	0,26	33 (x), 33 (y)	Ø10 co 15
N3	D1/P4	0,40	28 (x), 30 (y)	Ø12 co 19
N4	D1/P4	0,40	29 (x), 30 (y)	Ø12 co 19
N5	D1/P4	0,40	28 (x), 29 (y)	Ø12 co 19
N6	D1/P6	0,26	33 (x), 34 (y)	Ø10 co 15

ZESTAWIENIE STALI — PŁYTY D1, PL-3 (warstwy dolna i górna)

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]
1	8	00: a=680	680	54	D1	367,20		
2	8	00: a=526	526	44	D1	231,44		
3	8	00: a=529	529	24	D1	126,96		
4	8	00: a=579	579	1	D1	5,79		
5	8	00: a=216	216	20	D1	43,20		
6	8	00: a=378	378	24	D1	90,72		
7	8	00: a=151	151	20	D1	30,20		
8	8	00: a=147	147	20	D1	29,40		
9	8	00: a=766	766	16	PL-3	122,56		
10	8	00: a=102	102	46	PL-3	46,92		
11	10	00: a=664	664	5	PL-3		33,20	
12	10	00: a=92	92	71	PL-3		65,32	
13	10	11: a=159 b=24	181	65	D1		117,65	
14	8	11: a=45 b=24	68	20	D1	13,60		
15	8	11: a=115 b=24	138	43	D1	59,34		
16	10	11: a=64 b=24	86	16	D1		13,76	
17	10	00: a=264	264	49	D1		129,36	
18	10	00: a=100	100	16	D1		16,00	
19	8	00: a=86	86	8	PL-3	6,88		
20	8	00: a=22	22	48	PL-3	10,56		
21	8	00: a=35	35	44	PL-3	15,40		
22	10	11: a=226 b=24	248	6	PL-3		14,88	
23	10	11: a=92 b=24	114	73	PL-3		83,22	
24	10	00: a=105	105	69	PL-3		72,45	
25	8	11: a=246 b=24	269	8	PL-3	21,52		
26	8	11: a=102 b=24	125	48	PL-3	60,00		
27	8	00: a=116	116	44	PL-3	51,04		
28	12	00: a=62	62	12	D1			7,44
29	12	00: a=71	71	12	D1			8,52
30	12	00: a=61	61	12	D1			7,32
31	8	00: a=57	57	4	D1	2,28		
32	8	00: a=47	47	4	D1	1,88		
33	10	00: a=47	47	12	D1		5,64	
34	10	00: a=57	57	4	D1		2,28	
35	8	51: a=10 b=17	70	112	D1	78,40		
		Długość całkowita [m]				1415,3	553,8	23,3
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617	0,888
		Masa [kg]				558,5	341,4	20,7
		RAZEM stal B500SP [kg]						920,5

D1: beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, otulina nominalna $c_{nom} = 25 \text{ mm}$ ($c_{min,dur}$ wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, $\Delta c_{dev} = 10 \text{ mm}$ — 4.4.1.3 + NA).

PL-3: beton C30/37, klasa ekspozycji XC4, otulina nominalna $c_{nom} = 40 \text{ mm}$ ($c_{min,dur}$ wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, $\Delta c_{dev} = 10 \text{ mm}$ — 4.4.1.3 + NA).

Zakotwienia i zakłady prętów prostych (C25/30, dobre warunki przyczepności, 50 % prętów łączonych w przekroju; PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7, (8.3), (8.10)): Ø8: $l_{bd} = 30 \text{ cm}$, $l_o = 43 \text{ cm}$; Ø10: $l_{bd} = 38 \text{ cm}$, $l_o = 53 \text{ cm}$; Ø12: $l_{bd} = 45 \text{ cm}$, $l_o = 64 \text{ cm}$. W warunkach „innych” (górne pręty płyt gr. > 25 cm) długości $\times 1/0,7$.

Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 920,5 kg.

ZBROJENIE NA ŚCINANIE PŁYT ($V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — PN-EN 1992-1-1 9.3.2; pas 0,75 m od osi podpory)

Strefa	Pole	Podpora	Poz.	Strzemiona	V_{Ed} [kN/m]
Z1	D1/P4	S2-06	35	Ø8 co 14, 5 ramion/m	162
Z2	D1/P5	S2-09	35	Ø8 co 14, 5 ramion/m	114

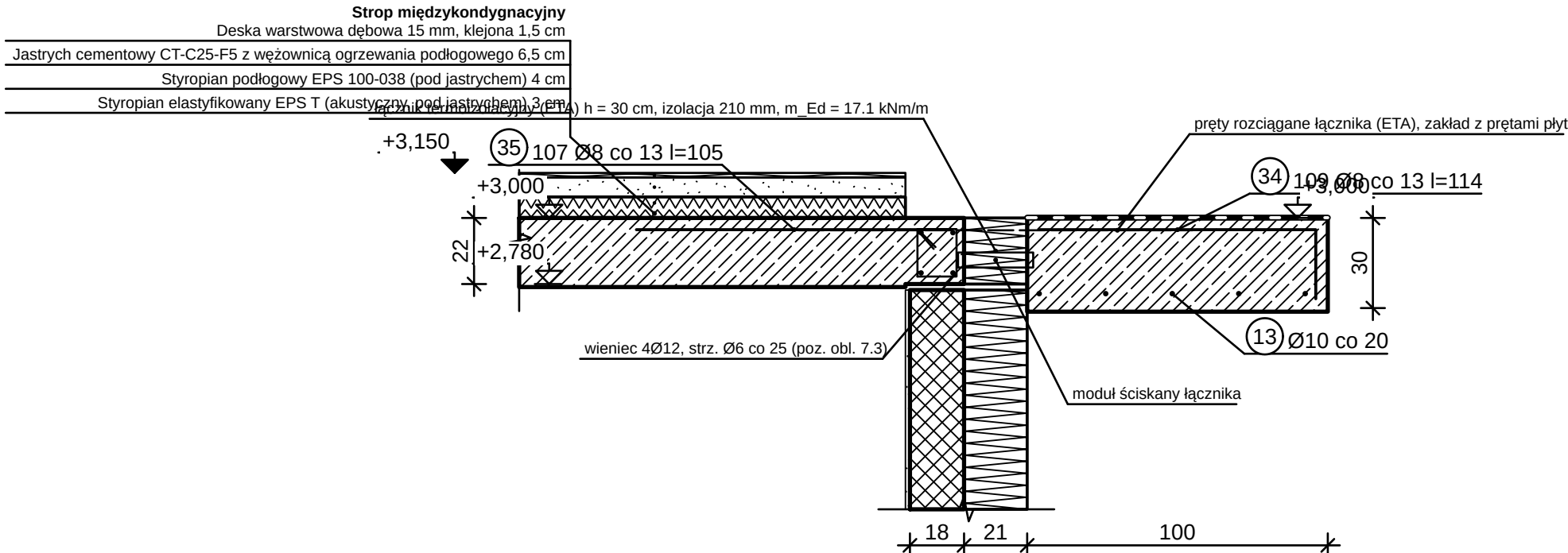
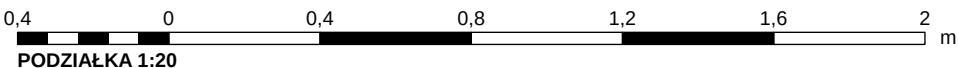
ZESTAWIENIE STALI — STROPODACH

REW.	OPIS ZMIANY				DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ		DATA	PODPIS
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STALI — STROPODACH							
SKALA —	FORMAT 230×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. zestawienie stali	NR RYSUNKU PT-BO-17		ARKUSZ 17/26	REW. 0

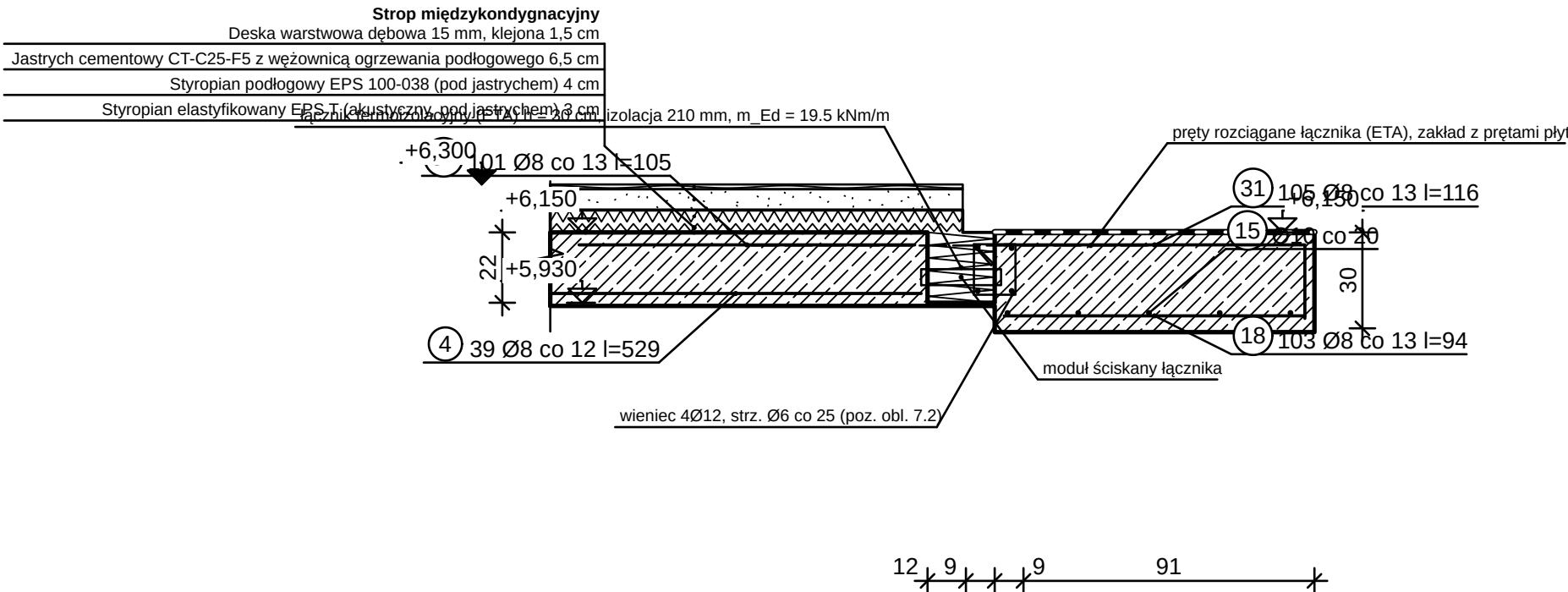
odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

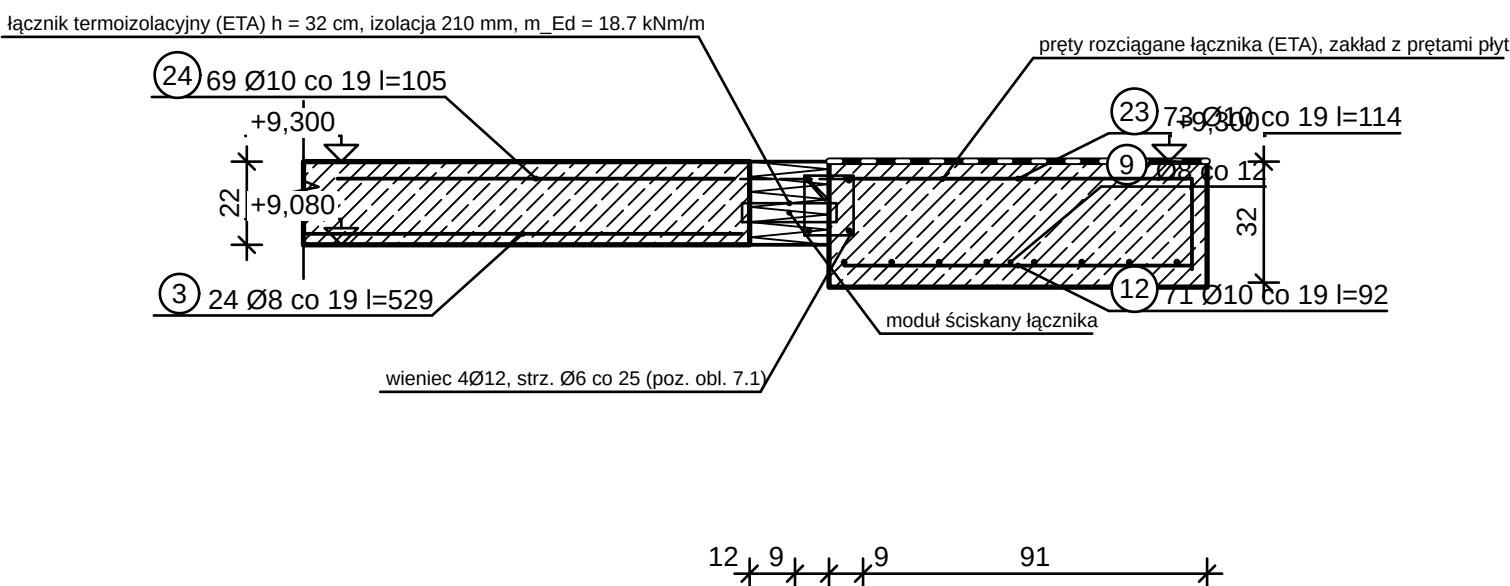
1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Węzły stropów: warstwy wg przegród z modelu; zbrojenie — numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia płyt poziomą (warstwa dolna/górna); wieniec wg pozycji obliczeniowej wienców.
3. Otuliny (c_nom) — wg klasy ekspozycji elementów (PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N + NA, Δc_dev = 10 mm); podkładki dystansowe wg PN-EN 13670.
4. Stal B500SP (PN-H-93220), beton wg arkuszy zbrojenia; oznaczenia prętów wg PN-EN ISO 3766.
5. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



WĘZEŁ WSPORNIKA PL-E — ŁĄCZNIK TERMOIZOLACYJNY 1:20

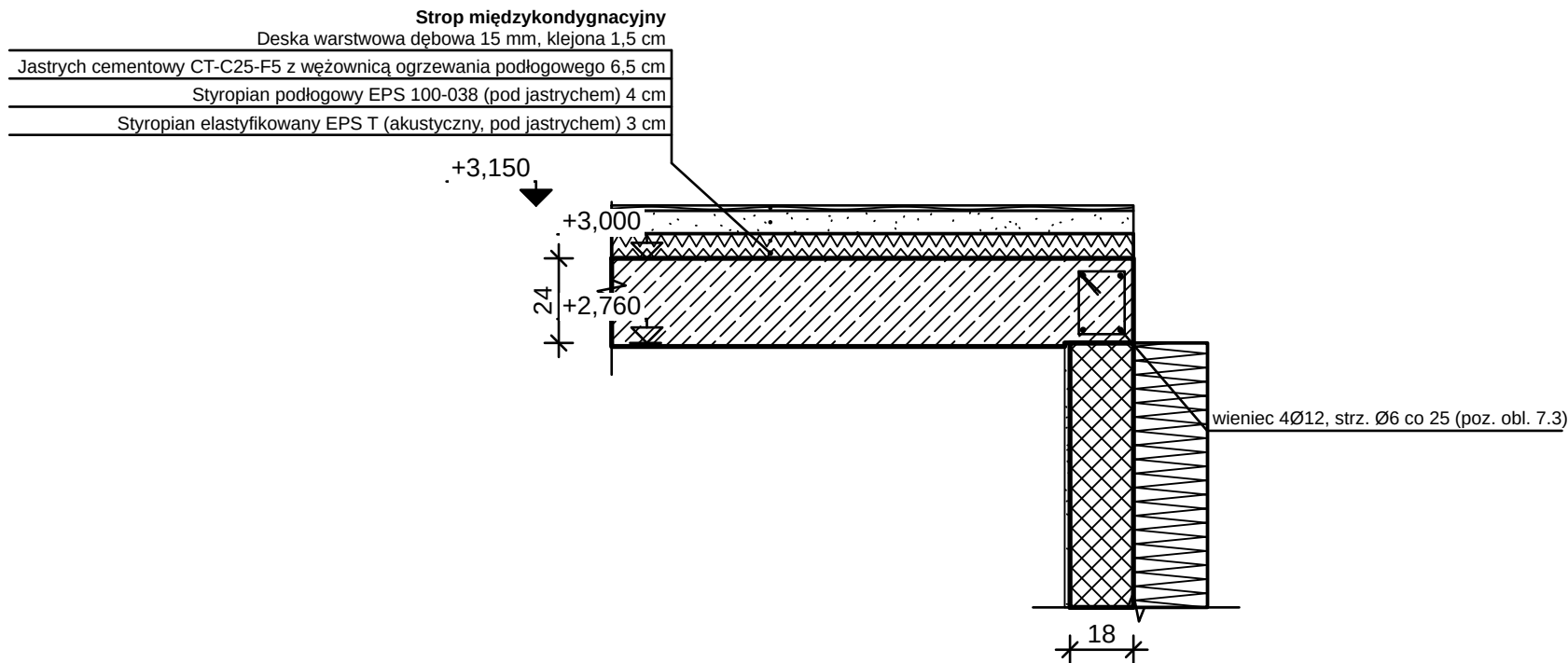


WĘZEŁ WSPORNIKA PL-2 — ŁĄCZNIK TERMOIZOLACYJNY 1:20

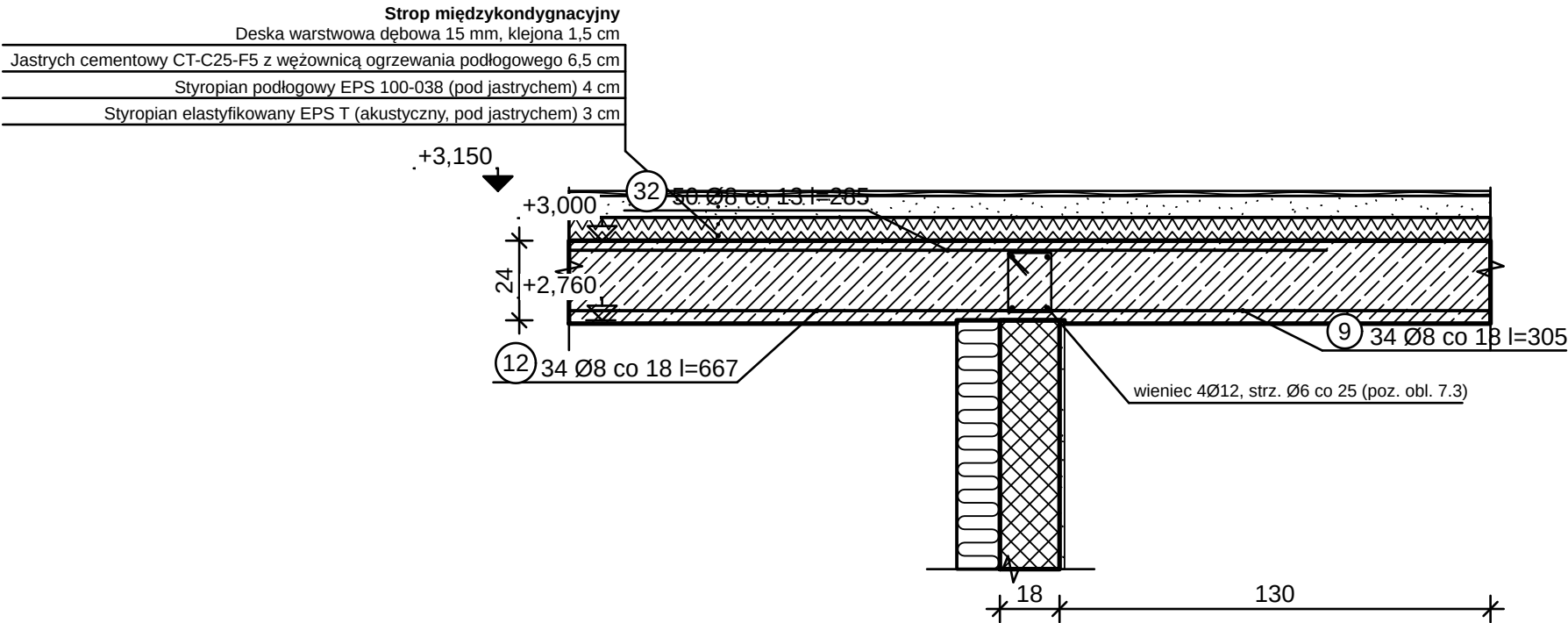


WĘZEŁ WSPORNIKA PL-3 — ŁĄCZNIK TERMOIZOLACYJNY 1:20

REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU WĘZŁ Y WSPORNIKÓW Z ŁĄCZNIKAMI TERMOIZOLACYJNYMI					
SKALA 1:20	FORMAT 310×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. przekrój konstrukcyjny	NR RYSUNKU PT-BO-18	ARKUSZ 18/26
					REW. 0



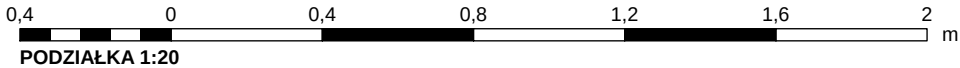
WIENIEC — KRAWĘDŹ STROPU D4 NA ŚCIANIE S0-03 1:20



OPARCIE STROPU D4 NA ŚCIANIE S0-17 1:20

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Węzły stropów: warstwy wg przegród z modelu; zbrojenie — numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia płyt poziomym (warstwa dolna/górna); wieniec wg pozycji obliczeniowej wieńców.
- Otuliny (c_nom) — wg klasy ekspozycji elementów (PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N + NA, Δc_dev = 10 mm); podkładki dystansowe wg PN-EN 13670.
- Stal B500SP (PN-H-93220), beton wg arkuszy zbrojenia; oznaczenia prętów wg PN-EN ISO 3766.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

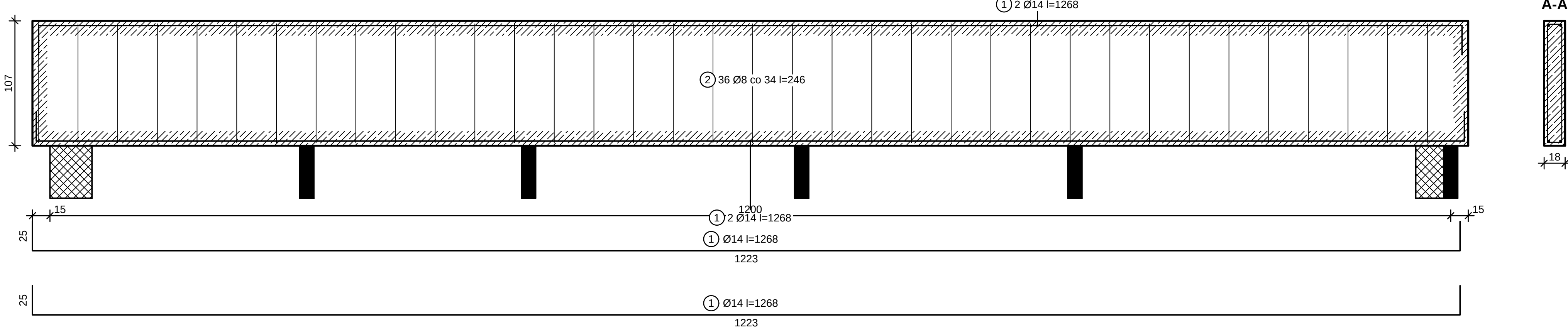


REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU WIENIEC I OPARCIE STROPU NA MURZE SILIKATOWYM					
SKALA 1:20	FORMAT 470×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. przekrój konstrukcyjny	NR RYSUNKU PT-BO-19	ARKUSZ 19/26
					REW. 0

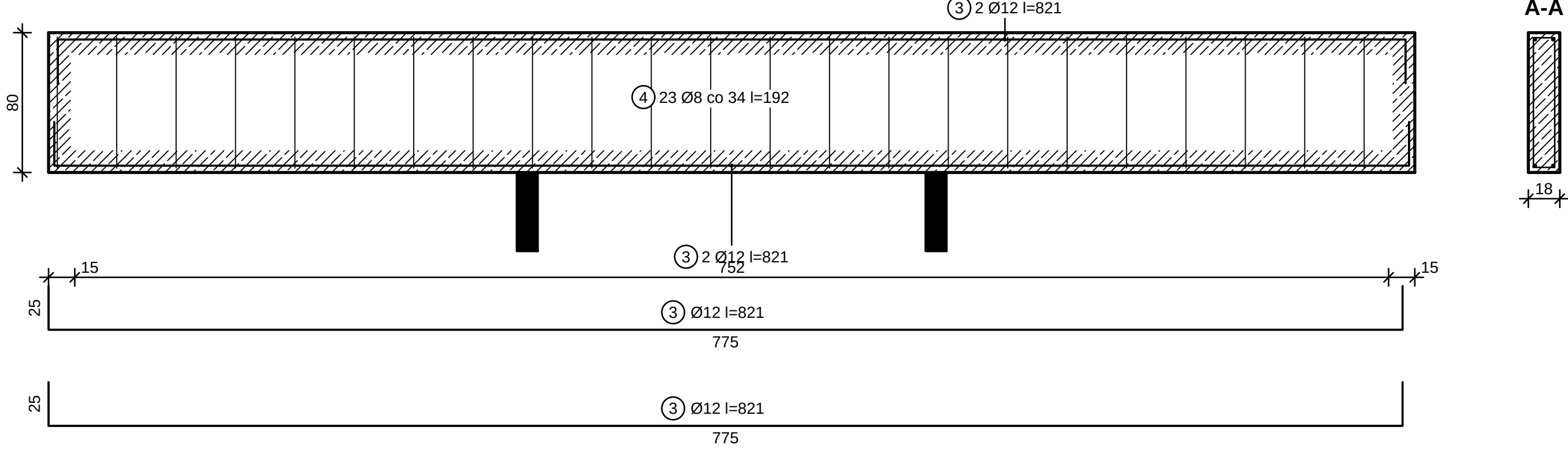
odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

rodzime kontroli 100 mm (wydruk 1:1)

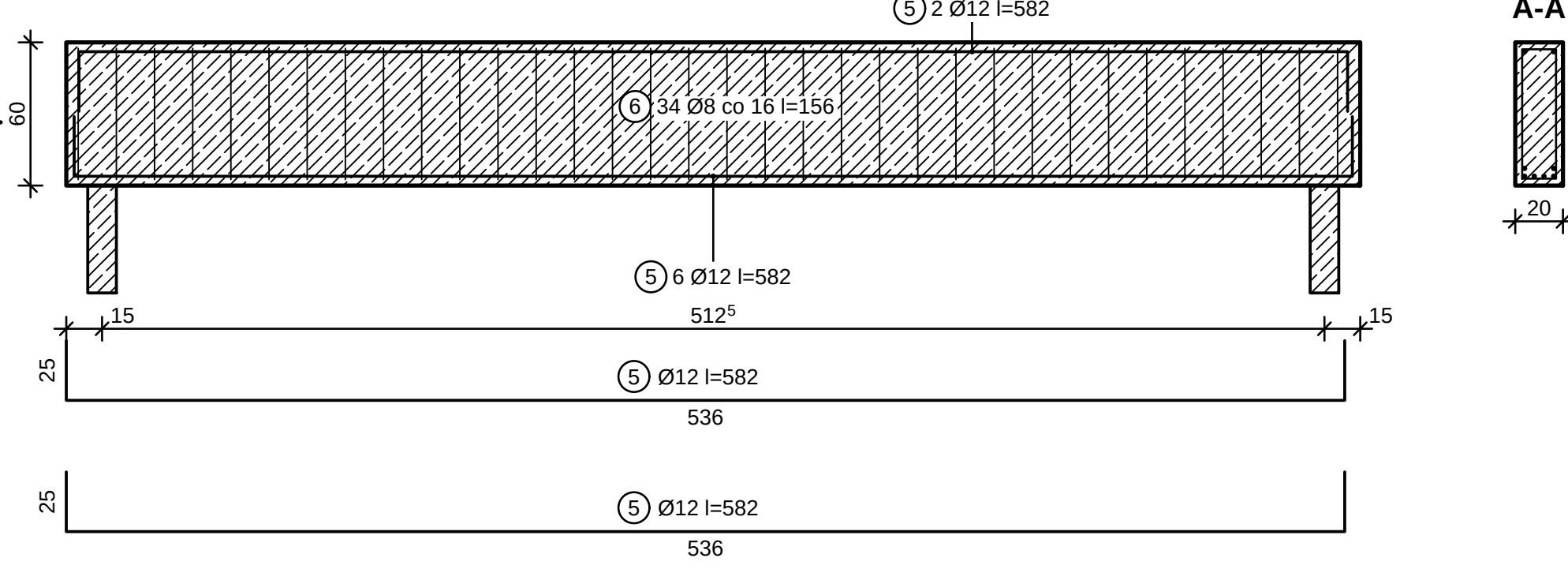
B1 — 18×107 cm, C30/37 (poz. 5.15)



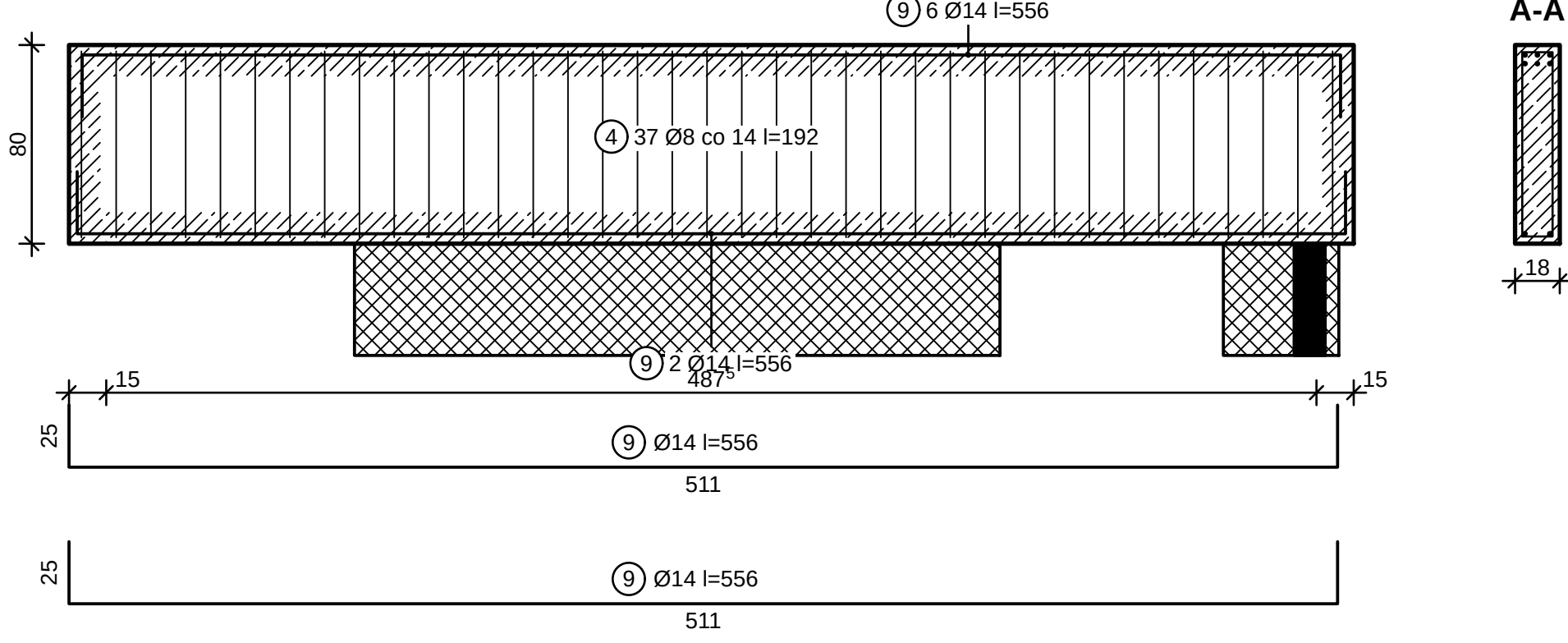
B2 — 18×80 cm, C30/37 (poz. 5.11)



B3 — 20×60 cm, C30/37 (poz. 5.8)



B5 — 18×80 cm, C30/37 (poz. 5.10)



ZBROJENIE BELEK B1, B2, B3, B4, B5 1:25

ZESTAWIENIE STALI

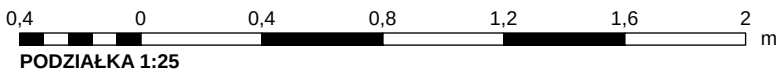
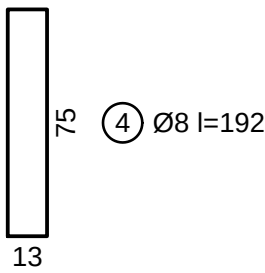
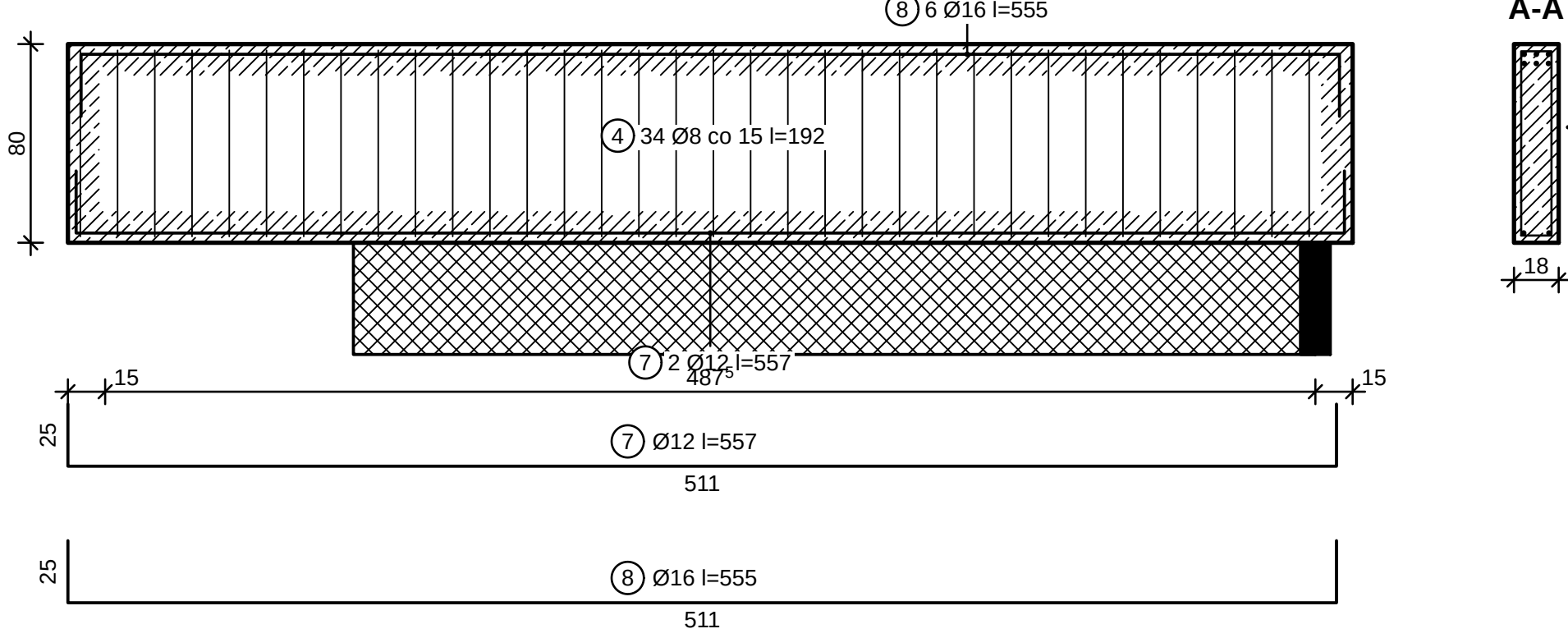
Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]	Ø16 [m]
1	14	21: a=25 b=1223 c=25	1268	4	B1			50,72	
2	8	51: a=13 b=102	246	37	B1	91,02			
3	12	21: a=25 b=775 c=25	821	4	B2		32,84		
4	8	51: a=13 b=75	192	97	B2	186,24			
5	12	21: a=25 b=536 c=25	582	8	B3		46,56		
6	8	51: a=15 b=55	156	35	B3	54,60			
7	12	21: a=25 b=511 c=25	557	2	B4		11,14		
8	16	21: a=25 b=511 c=25	555	6	B4				33,30
9	14	21: a=25 b=511 c=25	556	8	B5			44,48	
Długość całkowita [m]						331,9	90,5	95,2	33,3
Masa jednostkowa [kg/m]						0,395	0,888	1,208	1,578
Masa [kg]						130,9	80,4	115,0	52,6
RAZEM stal B500SP [kg]									378,9

B1, B2, B3, B4, B5: beton C30/37, XC1, otulina strzemiem c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^h = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: pręty dolne i górne z odjęciami 90° w strefach podporowych (zakowanie ≥ 1, bd od lica podpory — PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s s min(0,75·d; 400 mm) (9.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiarzy zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206-V2 i PN-8-06265 (klasa, ekspozycja, D, max 18 mm, konsystencja S3); pielęgnacja z 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przewozy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wspomniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów docończających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelbudynek.yam (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

B4 — 18×80 cm, C30/37 (poz. 5.9)



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA			STADIUM	BRANŻA	
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia			PT	KONSTRUKCJA (BO)	
adres pracowni do uzupełnienia					
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO					
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)				KAT. OBIEKTU	
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU					
ZBROJENIE BELEK (1)					
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ
1:25	600×841	2026-09-25	rysunek zbrojenia	PT-BO-20	20/26
					REW.
					0

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

P

Q

R

ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]
1	14	21: a=25 b=536 c=25	581	3	B6			17.43
2	12	21: a=25 b=536 c=25	582	2	B6		11.64	
3	8	51: a=15 b=35	116	22	B6	25.52		
4	14	21: a=25 b=568 c=25	613	2	B7			12.26
5	12	21: a=25 b=568 c=25	614	2	B7		12.28	
6	8	51: a=20 b=80	216	16	B7	34.56		
7	12	21: a=25 b=286 c=25	332	17	B8		56.44	
8	8	51: a=20 b=45	146	73	B8	106.58		
9	12	21: a=25 b=243 c=25	289	4	N16		11.56	
10	8	51: a=13 b=49	140	8	N16	11.20		
Długość całkowita [m]						177.9	91.9	29.7
Masa jednostkowa [kg/m]						0.395	0.888	1.208
Masa [kg]						70.2	81.6	35.9
RAZEM stal B500SP [kg]								187.7

B6, B7: beton C30/37, XC1, otulina strzemiion c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).
B8, B9, B10, N16: beton C25/30, XC1, otulina strzemiion c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

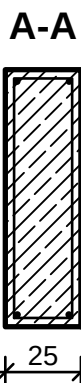
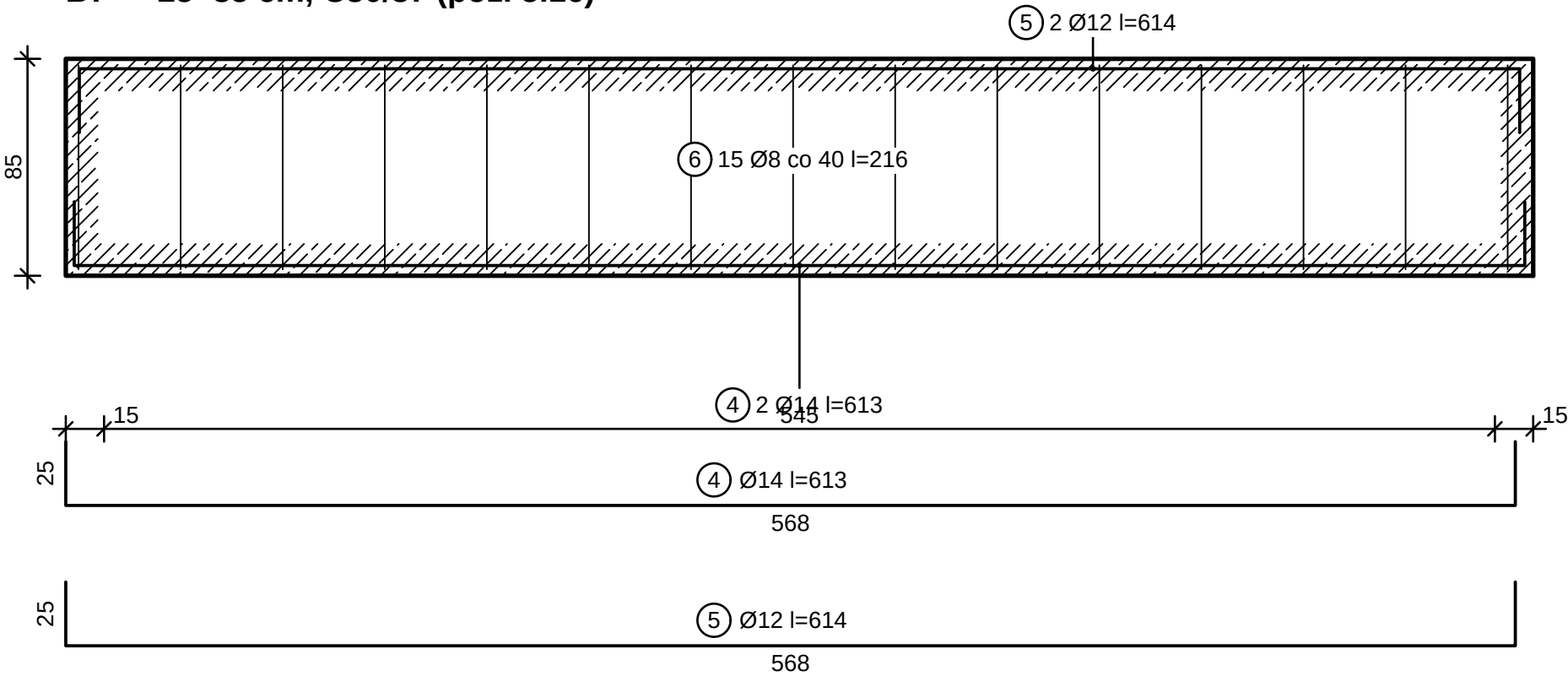
N

P

Q

R

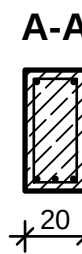
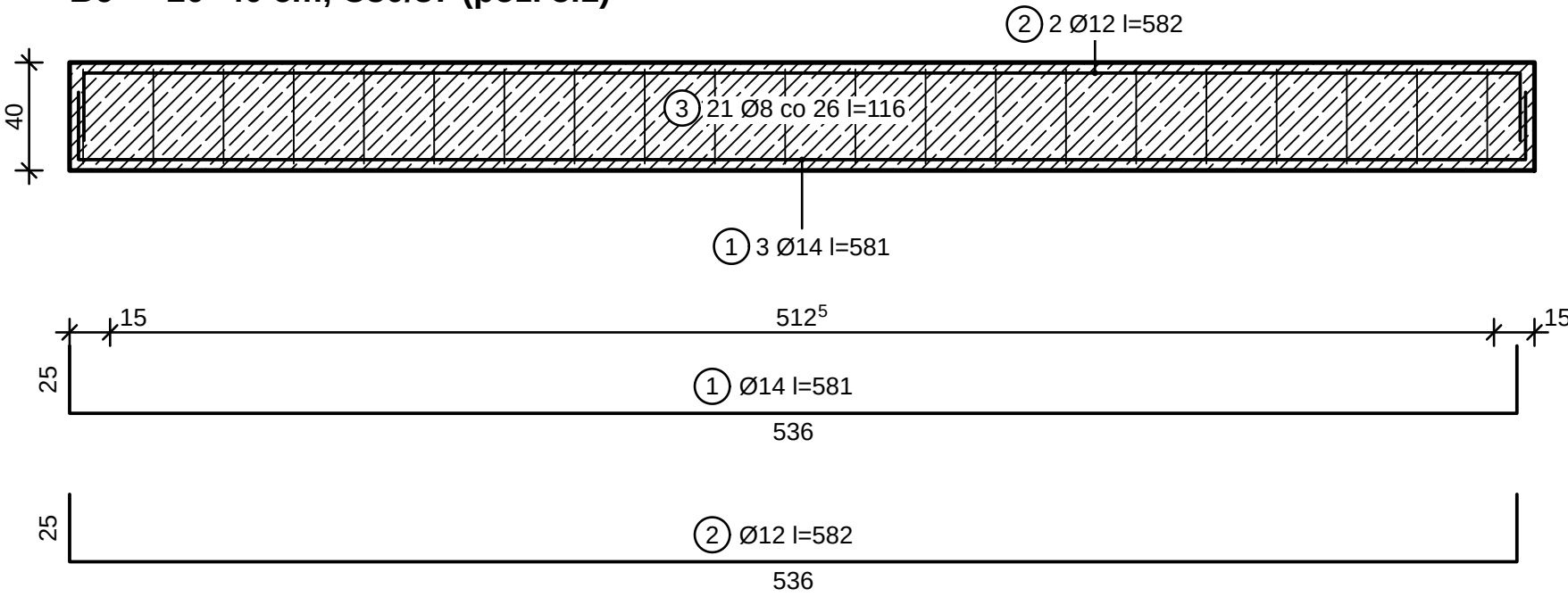
B7 — 25×85 cm, C30/37 (poz. 5.16)



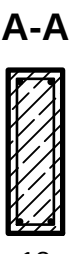
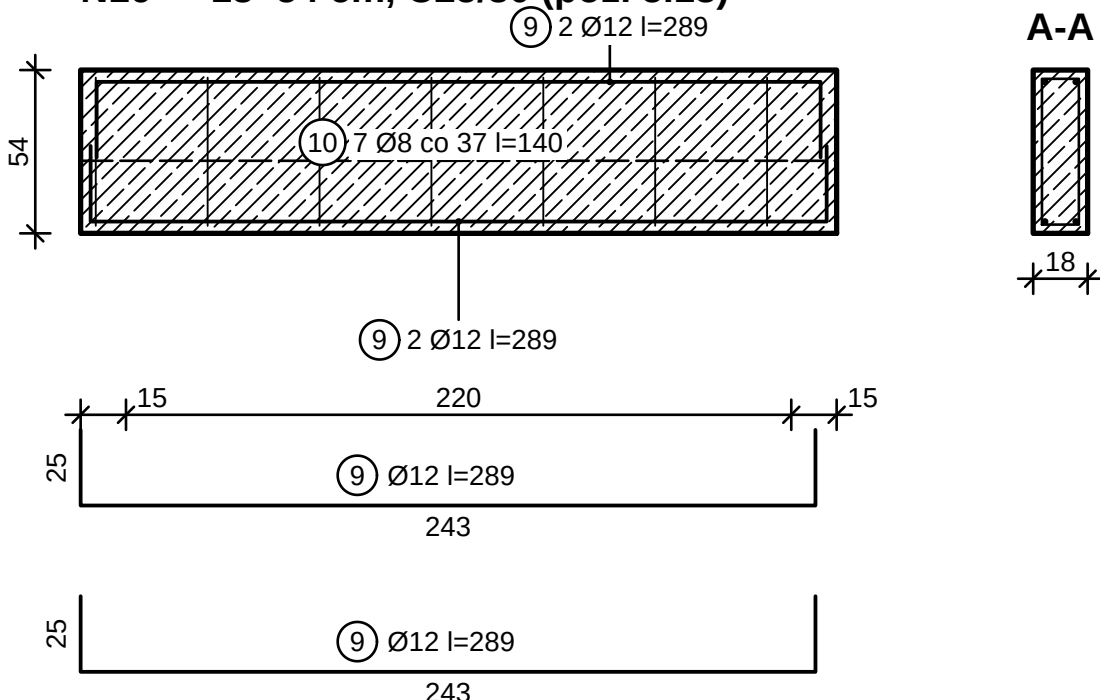
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^a = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: płyty dolne i górne z odcięciami 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ l_{bd} od lica podpory — PN-EN 1992-1-1 § 2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (§ 5.1, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpory; rozstaw wg obliczeń (§ 6.2.3), s ≤ min(0,15·d, 400 mm) (§ 9.6.4).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiary zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów doczajających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yam (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

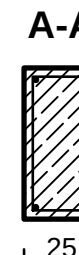
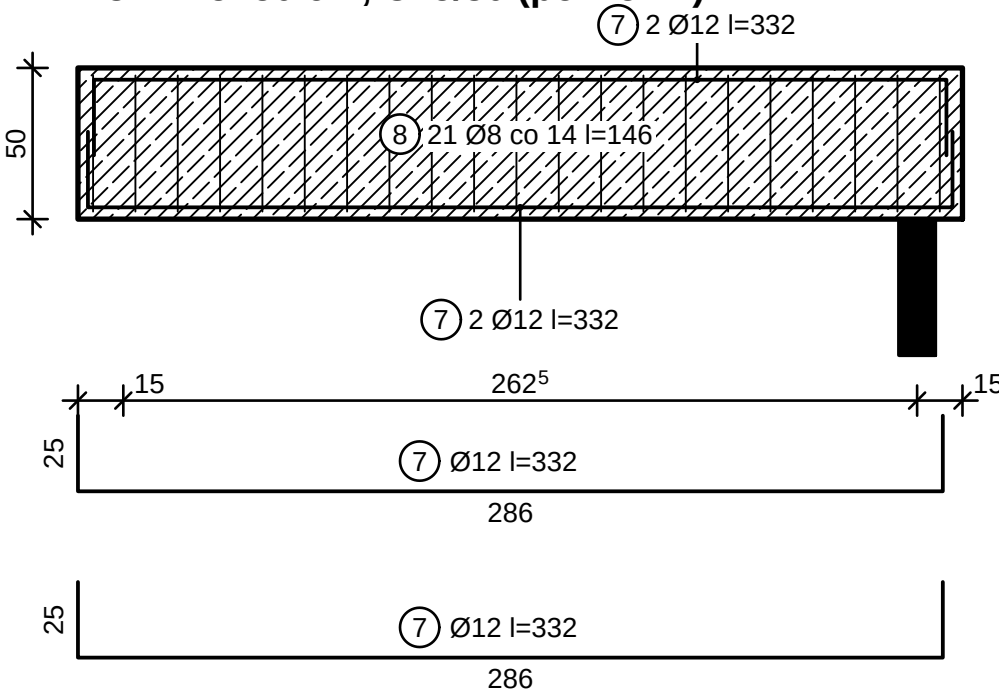
B6 — 20×40 cm, C30/37 (poz. 5.1)



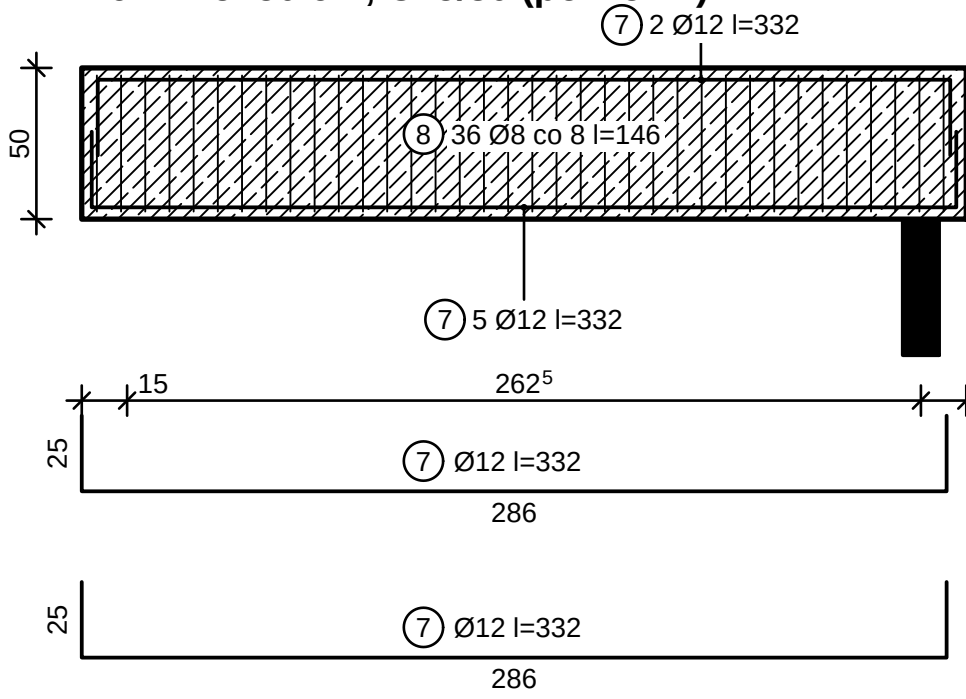
N16 — 18×54 cm, C25/30 (poz. 5.13)



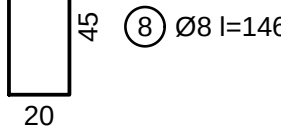
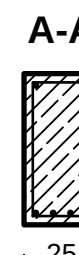
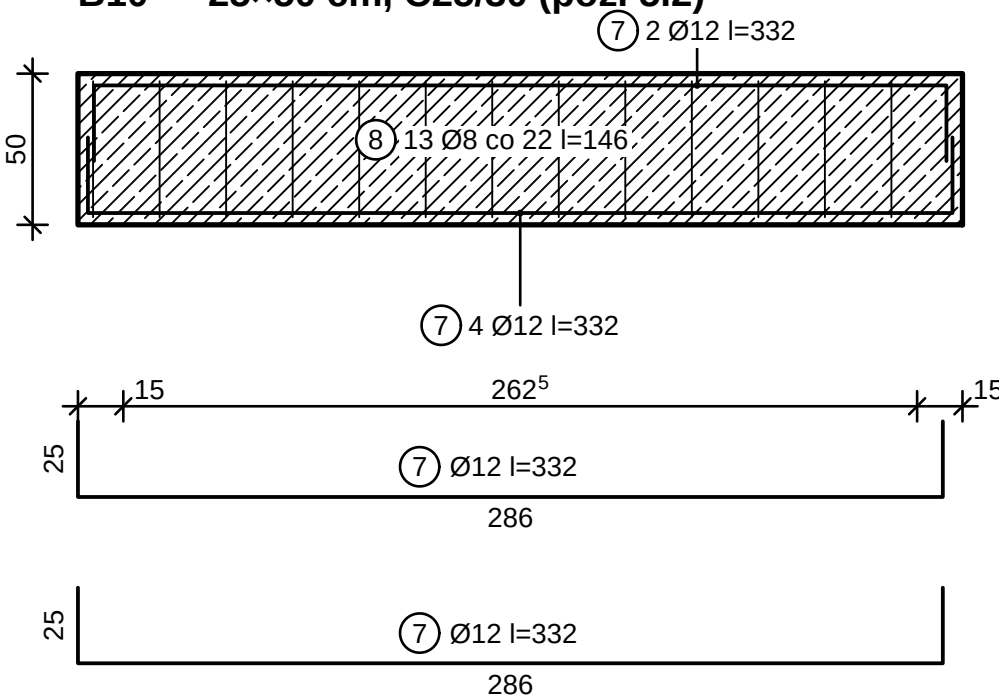
B8 — 25×50 cm, C25/30 (poz. 5.17)



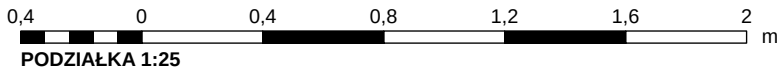
B9 — 25×50 cm, C25/30 (poz. 5.12)



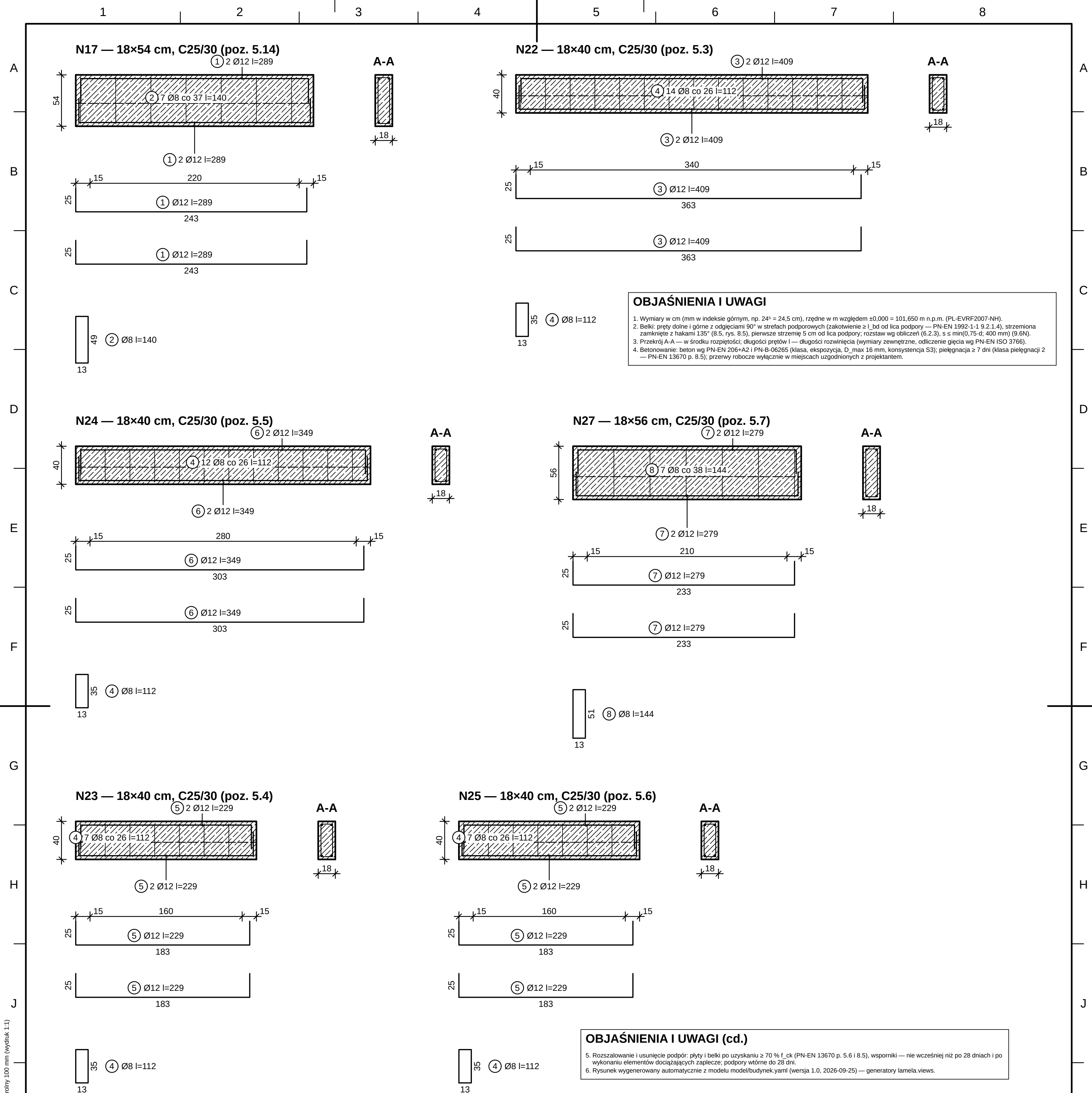
B10 — 25×50 cm, C25/30 (poz. 5.2)



ZBROJENIE BELEK B6, B7, B8, B9, B10, N16 1:25



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA	STADIUM	BRANZA
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia	PT	KONSTRUKCJA (BO)
adres pracowni do uzupełnienia		
INWESTOR		
(do uzupełnienia)		
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)	KAT. OBIEKTU	
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)	I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
TYTUŁ RYSUNKU		
ZBROJENIE BELEK (2)		
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA
1:25	500×841	2026-09-25
RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ
rysunek zbrojenia	PT-BO-21	21/26
REW.		
0		



ZBROJENIE BELEK N17, N22, N23, N24, N25, N27 1:25

ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiar [cm]	Dłg. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø12 [m]
1	12	 21: a=25 b=243 c=25	289	4	N17		11,56
2	8	 51: a=13 b=49	140	8	N17	11,20	
3	12	 21: a=25 b=363 c=25	409	4	N22		16,36
4	8	 51: a=13 b=35	112	44	N22	49,28	
5	12	 21: a=25 b=183 c=25	229	8	N23		18,32
6	12	 21: a=25 b=303 c=25	349	4	N24		13,96
7	12	 21: a=25 b=233 c=25	279	4	N27		11,16
8	8	 51: a=13 b=51	144	8	N27	11,52	
		Długość całkowita [m]				72,0	71,4
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,888
		Masa [kg]				28,4	63,4
		RAZEM stal B500SP [kg]					91,8

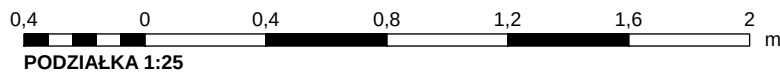
N17, N22, N23, N24, N25, N27: beton C25/30, XC1, otulina strzemion $c_{nom} = 25 \text{ mm}$ (tabl. 4.4N + NA)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w mm (mm w indeksie górnym, np. 24° = 24,5 cm), rzędne w m względem s.p.0 = 101,650 m n.p.m. (PL-EV992007-NH).
2. Belki: preły dolne i górne z odgiętnym 90° w strefach podporowych (zakotwiczenie $\geq l_{0d}$ od s.p.0 – PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemięna zamknięte z hakami 135° (8,5, rys. 8.5), pierwsze strzemię 5 cm od s.p.0; rozstaw wyl obliczeń (6,23), $s \leq \min(0,75; d)$ przy 400 mm (9.6N).
3. Przekrój A-A – w środku rozpiętości; długości przegięw I – długości rozwinięcia (wymiary zewnętrzne, oddzielnicze) przy EN ISO 3766.
4. Betonowanie: beton w PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} max 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 – PN-EN 13670 p. 8.5); przewzy roboty wykonawcze w miejscach uzgodnionych z projektantem.

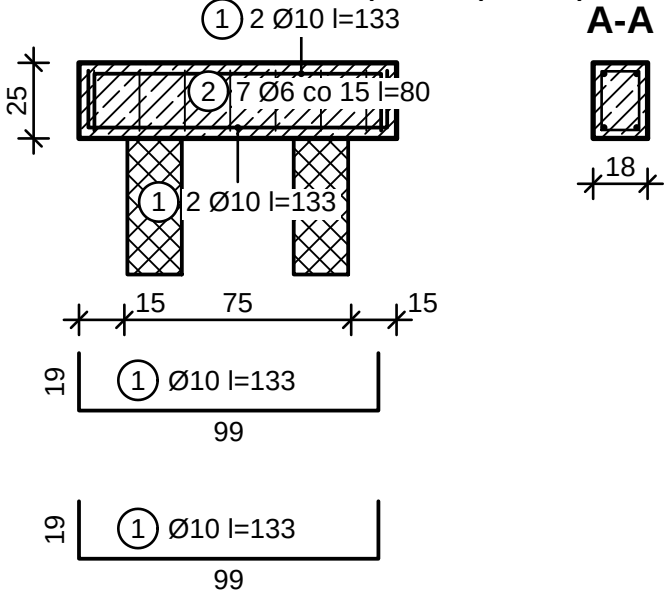
OBJAŚNIENIA I UWAGI (cd.)

5. Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu $\geq 70\%$ f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów docinających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
6. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



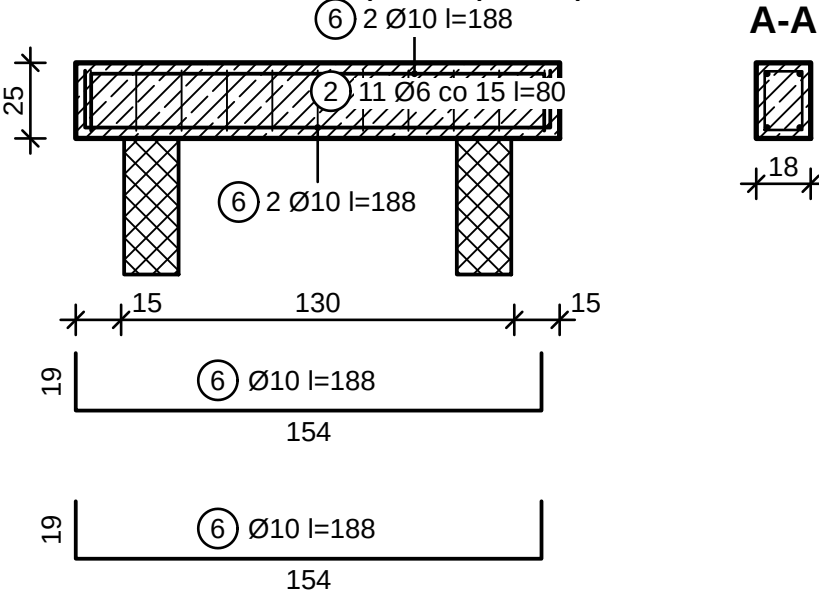
REW. OPIS ZMIANY		DATA				
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE BELEK (3)						
SKALA 1:25	FORMAT 470×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-22	ARKUSZ 22/26	REW. 0

NA — 18×25 cm, L = 0,75 m, C25/30



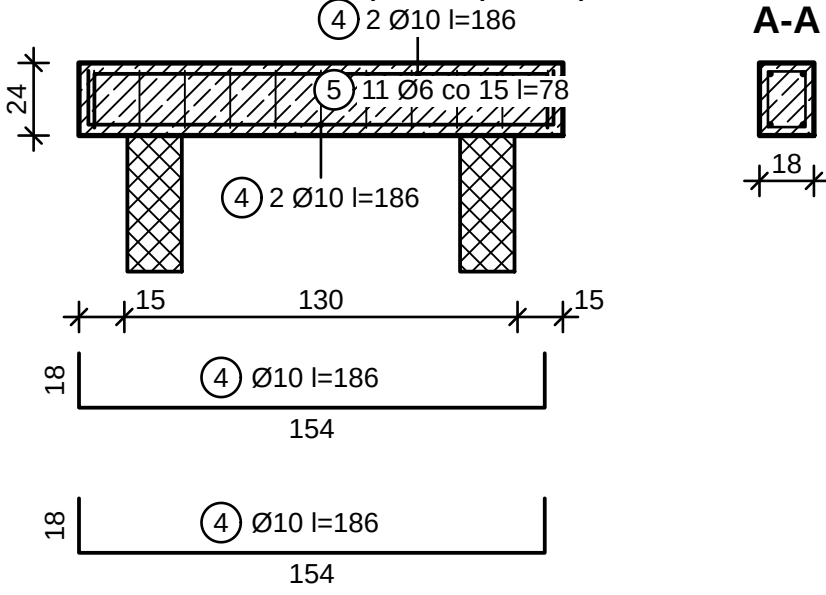
2 Ø6 l=80
13

ND — 18×25 cm, L = 1,30 m, C25/30



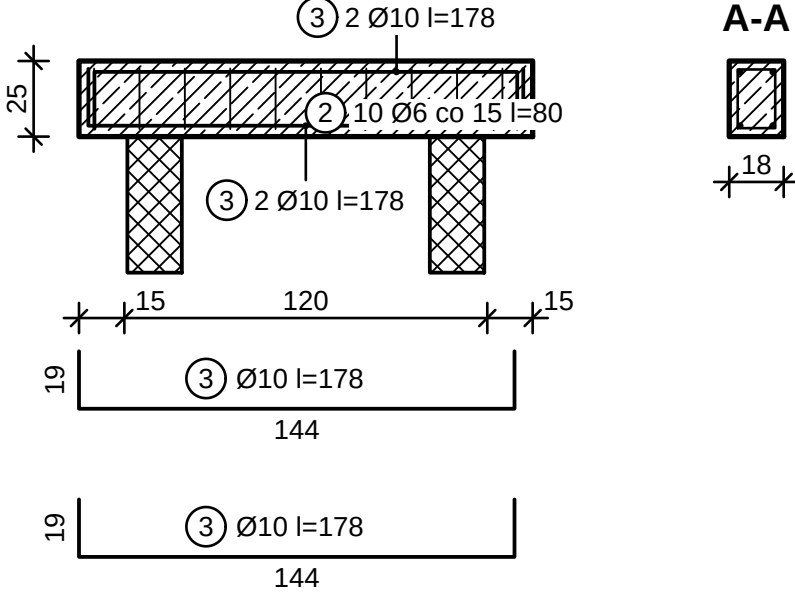
2 Ø6 l=80
13

NC — 18×24 cm, L = 1,30 m, C25/30



5 Ø6 l=78
13

NB — 18×25 cm, L = 1,20 m, C25/30



2 Ø6 l=80
13

ZBROJENIE NADPROŻY NA, NB, NC, ND 1:25

TYPY NADPROŻY — OTWORY I POZYCJE OBLICZEŃ

Typ	Otwory	Poz. obl.	Szt.
NA	O0-10	6.4	1
NB	O0-13, O0-17	6.10, 6.7	2
NC	O0-06	6.1	1
ND	O0-14, O0-15, O0-22, O0-24, O1-03, O1-09, O1-10, O1-12, O2-06, O2-10	6.13, 6.14, 6.16, 6.20, 6.21, 6.23, 6.28, 6.30, 6.8, 6.9	10

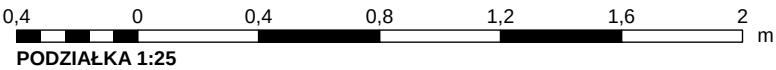
ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø6 [m]	Ø10 [m]
1	10	21: a=19 b=99 c=19	133	4	N-O0-1		5,32
2	6	51: a=13 b=20	80	150	N-O0-1	120,00	
3	10	21: a=19 b=144 c=19	178	8	N-O0-1		14,24
4	10	21: a=18 b=154 c=18	186	4	N-O0-0		7,44
5	6	51: a=13 b=19	78	11	N-O0-0	8,58	
6	10	21: a=19 b=154 c=19	188	40	N-O0-1		75,20
		Długość całkowita [m]				128,6	102,2
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,617
		Masa [kg]				28,5	63,0
		RAZEM stal B500SP [kg]					91,5

O0-10, O0-13, O0-06, O0-14: beton C25/30, XC1, otulina strzemion c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

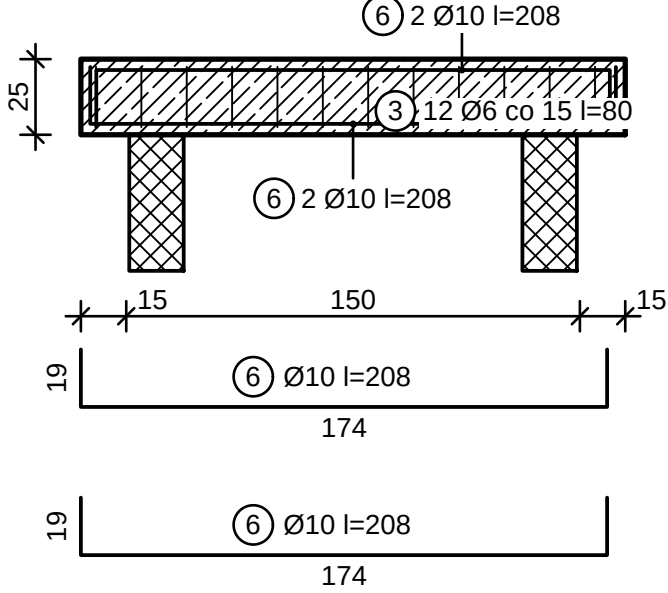
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: pręty dolne i górne z odgięciami 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ L_{bd} od lica podpory — PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75·d; 400 mm) (9.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiarzy zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Nadproża pogrupowano w typy (jednakowy przekrój, długość i zbrojenie z obliczeń); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie dla wszystkich nadproży typu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE NADPROŻY (1)							
SKALA 1:25	FORMAT 410×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-23		ARKUSZ 23/26	REW. 0

NH — 18×25 cm, L = 1,50 m, C25/30



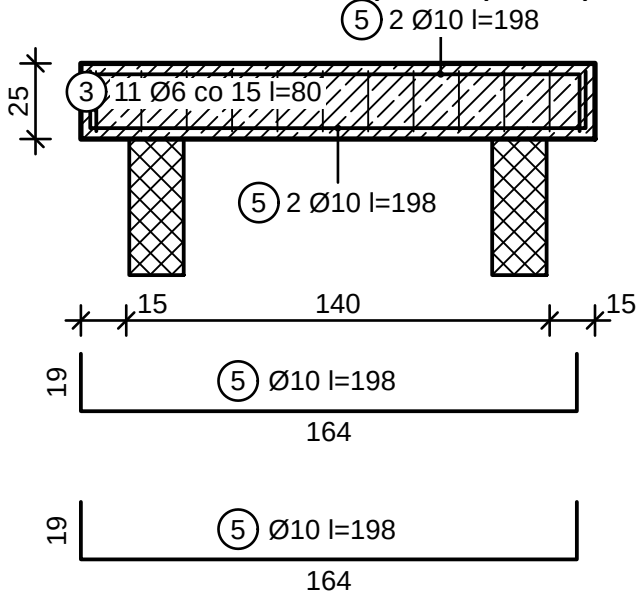
A-A



TYPY NADPROŻY — OTWORY I POZYCJE OBLICZEŃ

Typ	Otwory	Poz. obl.	Szt.
NE	O0-21	6.12	1
NF	O1-11	6.22	1
NG	O0-08	6.2	1
NH	O0-09	6.3	1

NG — 18×25 cm, L = 1,40 m, C25/30



A-A

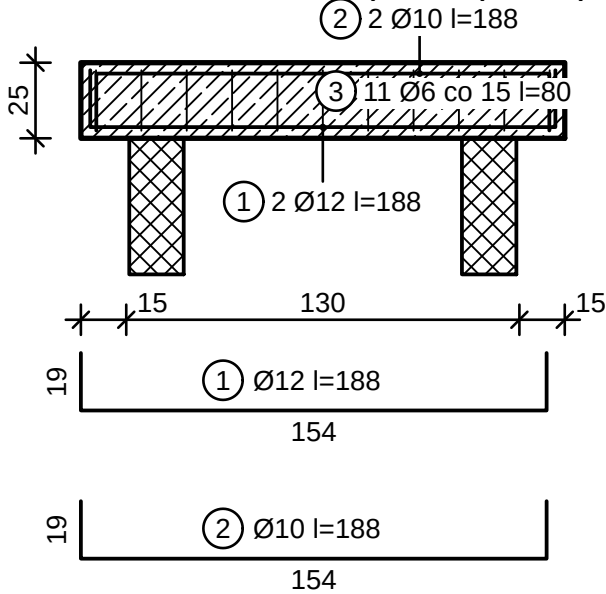


ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø6 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]
1	12	21: a=19 b=154 c=19	188	2	N-O0-2			3,76	
2	10	21: a=19 b=154 c=19	188	4	N-O0-2		7,52		
3	6	51: a=13 b=20	80	48	N-O0-2	38,40			
4	14	21: a=19 b=154 c=19	187	2	N-O1-1				3,74
5	10	21: a=19 b=164 c=19	198	4	N-O0-0		7,92		
6	10	21: a=19 b=174 c=19	208	4	N-O0-0		8,32		
		Długość całkowita [m]				38,4	23,8	3,8	3,7
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,617	0,888	1,208
		Masa [kg]				8,5	14,6	3,3	4,5
		RAZEM stal B500SP [kg]							31,0

O0-21, O1-11, O0-08, O0-09: beton C25/30, XC1, otulina strzemiem c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

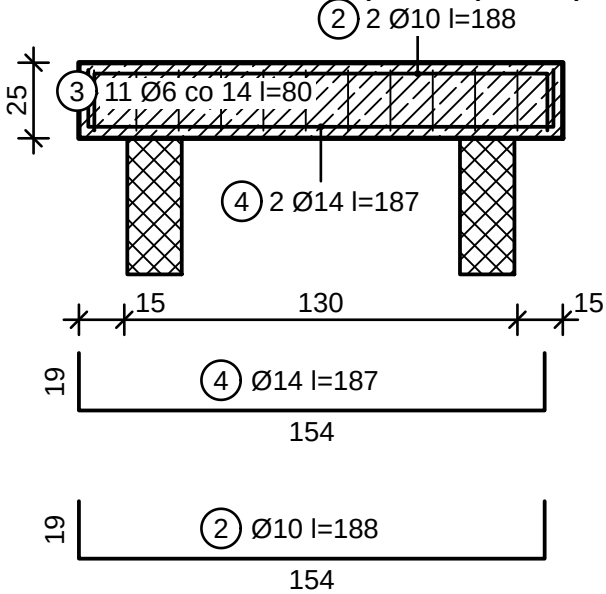
NE — 18×25 cm, L = 1,30 m, C25/30



A-A



NF — 18×25 cm, L = 1,30 m, C25/30



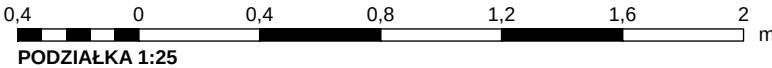
A-A



ZBROJENIE NADPROŻY NE, NF, NG, NH 1:25

OBJAŚNIENIA I UWAGI

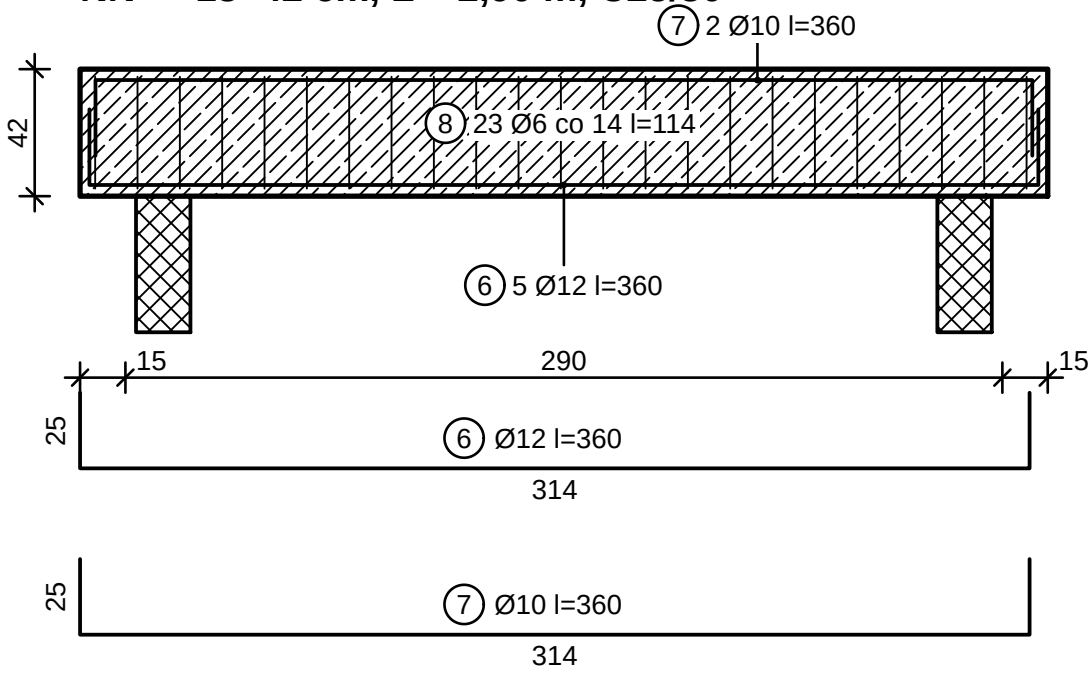
- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: pręty dolne i górne z odgięciami 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ l_{bd} od lica podpory — PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75·d; 400 mm) (9.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiary zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Nadproża pogrupowano w typy (jednakowy przekrój, długość i zbrojenie z obliczeń); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie dla wszystkich nadproży typu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY		DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE NADPROŻY (2)				
SKALA 1:25	FORMAT 330×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-24
			ARKUSZ 24/26	REW. 0

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

NN — 18×42 cm, L = 2,90 m, C25/30



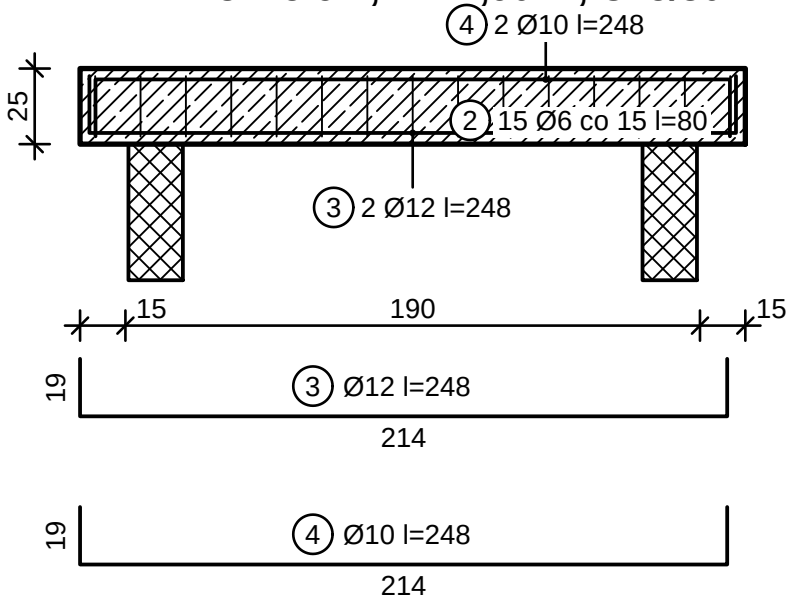
A-A



OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^s = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101.650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: pręty dolne i górne z odgięciami 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ l_{bd} od lica podpory — PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75·d; 400 mm) (9.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiary zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Nadproża pogrupowano w typy (jednakowy przekrój, długość i zbrojenie z obliczeń); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie dla wszystkich nadproży typu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

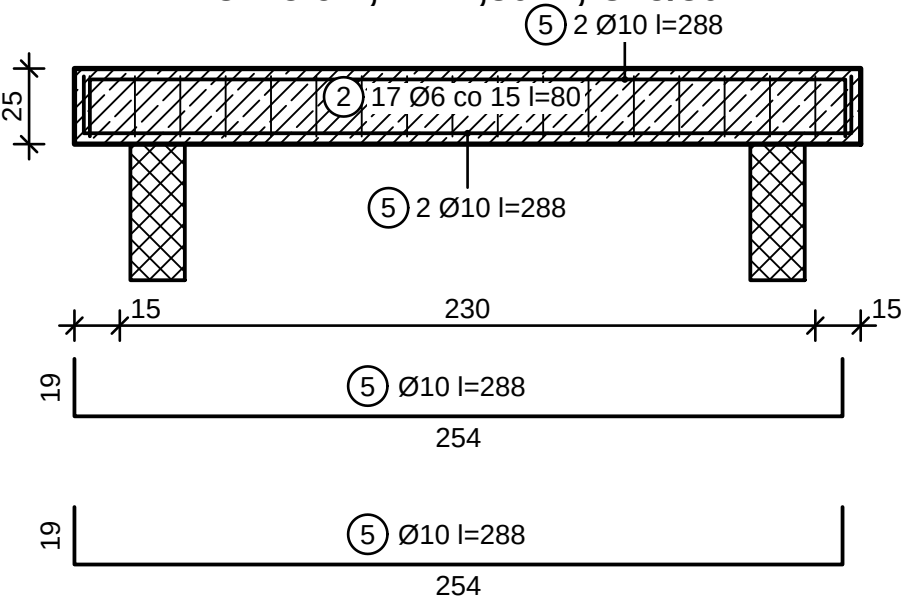
NK — 18×25 cm, L = 1,90 m, C25/30



A-A



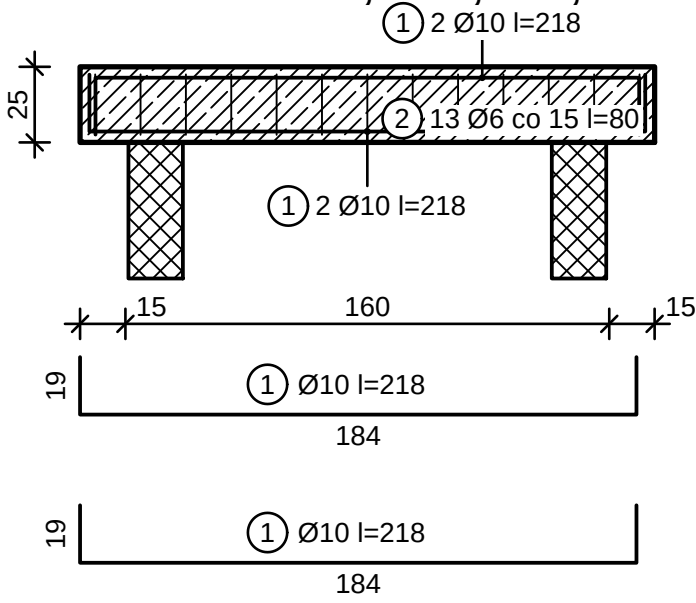
NM — 18×25 cm, L = 2,30 m, C25/30



A-A



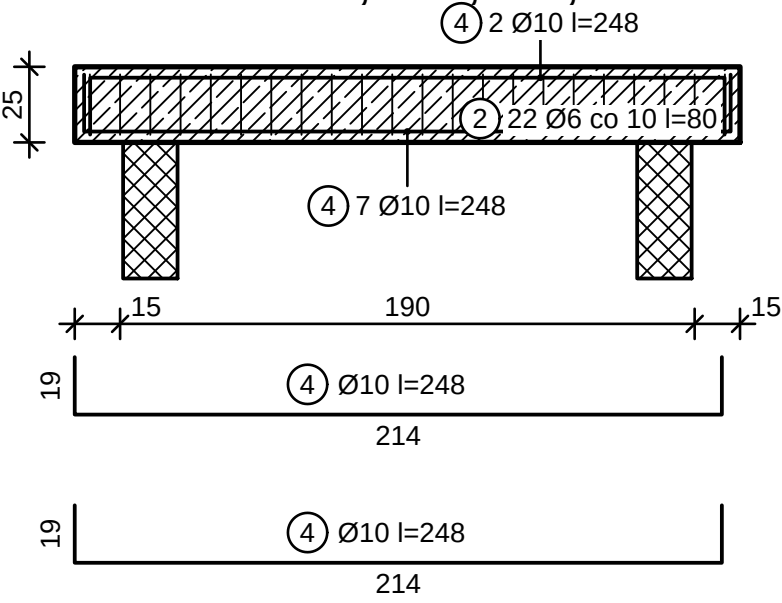
NJ — 18×25 cm, L = 1,60 m, C25/30



A-A



NL — 18×25 cm, L = 1,90 m, C25/30



A-A



ZBROJENIE NADPROŻY NJ, NK, NL, NM, NN 1:25

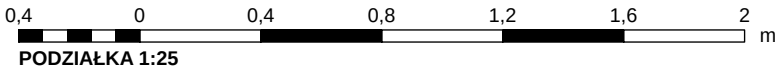
TYPY NADPROŻY — OTWORY I POZYCJE OBLICZEŃ

Typ	Otwory	Poz. obl.	Szt.
NJ	O1-04	6.17	1
NK	O1-02	6.15	1
NL	O0-18	6.11	1
NM	O0-12	6.6	1
NN	O0-11	6.5	1

ZESTAWIENIE STALI

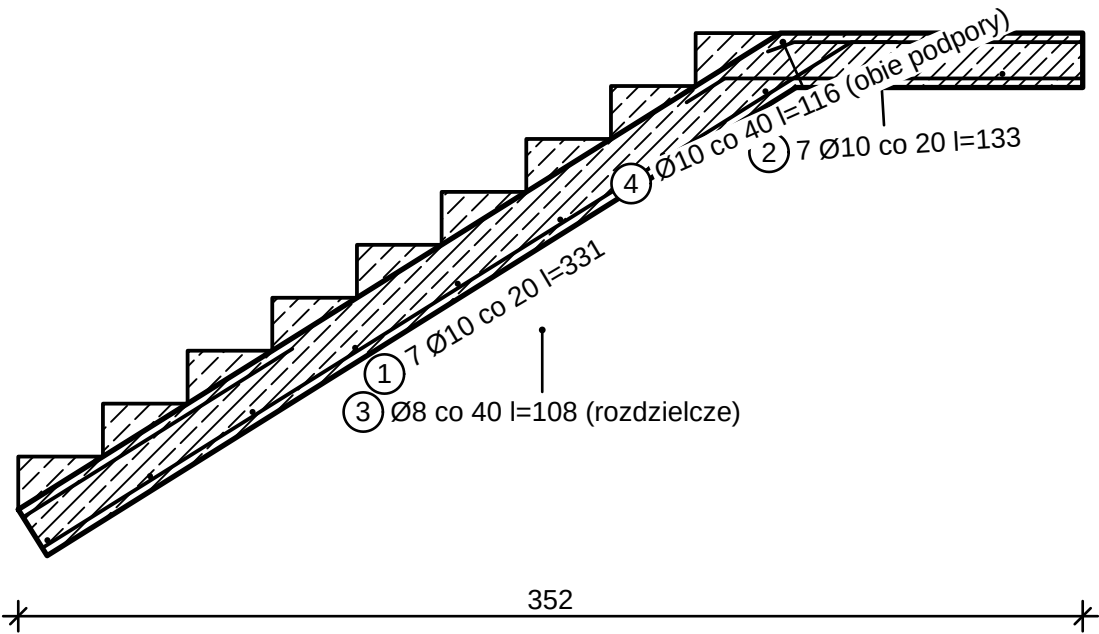
Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø6 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]
1	10	21: a=19 b=184 c=19	218	4	N-O1-0		8,72	
2	6	51: a=13 b=20	80	70	N-O1-0	56,00		
3	12	21: a=19 b=214 c=19	248	2	N-O1-0			4,96
4	10	21: a=19 b=214 c=19	248	11	N-O1-0		27,28	
5	10	21: a=19 b=254 c=19	288	4	N-O0-1		11,52	
6	12	21: a=25 b=314 c=25	360	5	N-O0-1			18,00
7	10	21: a=25 b=314 c=25	360	2	N-O0-1		7,20	
8	6	51: a=13 b=37	114	24	N-O0-1	27,36		
		Długość całkowita [m]				83,4	54,7	23,0
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,617	0,888
		Masa [kg]				18,5	33,7	20,4
		RAZEM stal B500SP [kg]						72,6

O1-04, O1-02, O0-18, O0-12, O0-11: beton C25/30, XC1, otulina strzemion c_{nom} = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

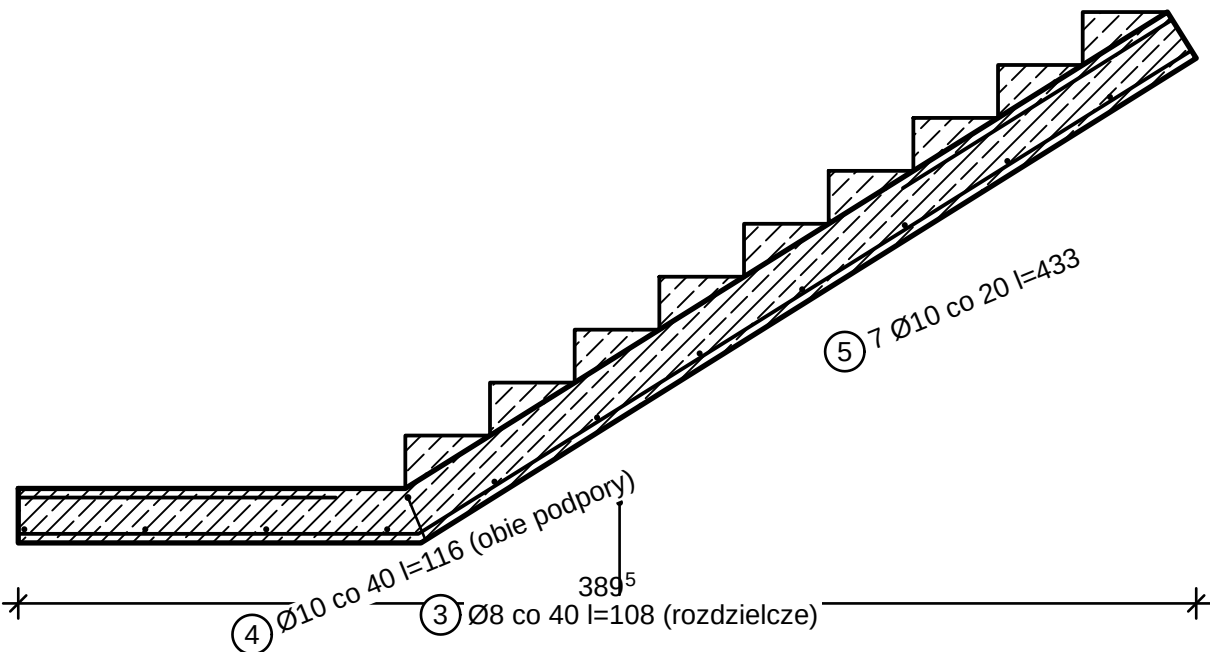


REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE NADPROŻY (3)						
SKALA 1:25	FORMAT 400×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-25	ARKUSZ 25/26	REW. 0

SCH1 bieg 1, SCH2 bieg 1 — płyta h = 18 cm, C25/30 (poz. 4.1, 4.2)



SCH1 bieg 2, SCH2 bieg 2 — płyta h = 18 cm, C25/30 (poz. 4.1, 4.2)



ZBROJENIE SCHODÓW 1:25

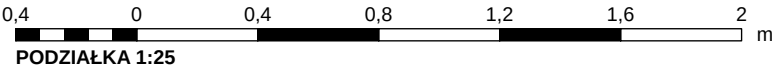
ZESTAWIENIE STALI — SCHODY

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]
1	10	26: a=316 b=15	331	14	SCH1/1		46,34
2	10	26: a=15 b=118	133	14	SCH1/1		18,62
3	8	00: a=108	108	34	SCH1/1	36,72	
4	10	11: a=105 b=13	116	24	SCH1/1		27,84
5	10	26: a=132 b=301	433	14	SCH1/2		60,62
		Długość całkowita [m]				36,7	153,4
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617
		Masa [kg]				14,5	94,6
		RAZEM stal B500SP [kg]					109,1

Beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, c_nom = 25 mm; stal B500SP.

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Płyty biegów i spoczników monolityczne. Załamanie z narożem wklęsłym od strony rozciąganej (bieg → spocznik górny): pręty dolne NIE są prowadzone po narożu (wypadkowa sił w przecie odspaja otulinę) — dwa pręty proste krzyżujące się, każdy przedłużony za załamanie do krawędzi przeciwległej (strefa ściskana) i zakotwiony tam łącznie ≥ l_{bd} (PN-EN 1992-1-1 8.4.3–8.4.4; zasada jak dla naroży z momentem otwierającym — zał. J.2.3, informacyjny). Załamanie z narożem wypukłym od strony rozciąganej (spocznik dolny → bieg) — pręt odgięty (trzępień wg tabl. 8.1N). Pręty górne przy podporach na 0,25·L (9.3.1.2(2)); stopnie wg projektu architektury.
- Biegi identyczne geometrycznie i obliczeniowo przedstawiono jednym rysunkiem (lista w tytule); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie.
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE SCHODÓW					
SKALA 1:25	FORMAT 400×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-26	ARKUSZ 26/26
					REW. 0

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)